InCad

Руководство пользователя

Верстак для FreeCAD в стиле Autodesk Inventor / Alibre
Версия 0.2.0 — тестовая сборка
FreeCAD 1.1 (проверено на 1.1.3) · macOS на Apple Silicon

Руководство описывает InCad в сборке 0.2.0. Интерфейс InCad и FreeCAD назван по-английски, так, как он выглядит на экране (вкладки ленты, кнопки, поля диалогов). Если FreeCAD у вас на другом языке, пункты его меню называются иначе, но стоят на тех же местах. Что менялось от сборки к сборке — в файле CHANGES_ru.txt, краткая установка — в README_ru.txt. Октябрь 2026.

Содержание

1 **Что такое InCad**
Как InCad устроен поверх FreeCAD и что значит «тестовая сборка» для ваших файлов.

2 **Установка**
Требования, установка через Addon Manager или вручную, первый запуск, обновление, удаление.

3 **Окно InCad**
Лента, дерево модели, параметры, строка состояния, темы, настройки, отмена.

4 **Мышь, виды и меню-жесты**
Вращение, сдвиг и масштаб вида, меню по правой кнопке, вкладка View.

5 **Эскизы**
Создание эскиза, инструменты рисования, размеры и формулы, зависимости и Constraint List, проецирование, массивы в эскизе.

6 **Операции детали**
Как устроены диалоги, затем каждая операция: Extrude, Revolve, Hole, Fillet, Chamfer, Shell, Draft, Move Face, Thread, Sweep, Loft, Coil, Boolean, Split, массивы, рабочие элементы.

7 **Несколько тел в одной детали**
Отдельные тела, эскиз на грани другого тела, скрытие, удаление, превращение в сборку.

8 **Анализ и инструменты**
Измерения, масса, материал, сечения, настройки.

9 **Сборки**
Вставка деталей, связи и соединения, степени свободы, перемещение деталей, правка детали в контексте сборки, Make Assembly, Boolean между деталями.

10 **Советы для 3D-печати**
Зазоры для печати, сохранение инструмента, печать детали частями.

11 **Если что-то не так и как сообщить о проблеме**
Что попробовать сначала, файл журнала, что прислать, известные ограничения.

A **Горячие клавиши**
Все клавиши, на которые отвечает InCad.

B **Карта ленты**
Все вкладки, группы и команды ленты в каждом режиме.

1 Что такое InCad

InCad придаёт FreeCAD вид и привычки работы Autodesk Inventor и Alibre Design.

InCad — это **верстак** (workbench) для FreeCAD: модуль, который FreeCAD загружает так же, как свои верстаки Part Design или Sketcher. Когда InCad включён, он заменяет панели инструментов FreeCAD интерфейсом в стиле Inventor:

- **лента** команд, вкладки которой меняются вместе с тем, что вы делаете (деталь, эскиз, сборка);
- **дерево модели** (Model Browser) с единой историей всей детали, эскизами под операциями, которые их используют, и маркером **End of Part**, который можно перетаскивать;
- панель **Parameters**, где у каждого размера и каждого значения операции есть имя, которое можно использовать в формулах;
- **диалоги операций** с живым предпросмотром и кнопками **OK**, **Apply +** и **Cancel**;
- **меню-жесты** на правой кнопке мыши и навигация мышью как в Inventor;
- **эскизы** как в Inventor и **сборки** со связями, соединениями и степенями свободы.

Внутри — FreeCAD

Всё, что создаёт InCad, — обычная геометрия FreeCAD: деталь — это тело Part Design, эскиз — эскиз Sketcher, сборка использует собственные соединения (joints) верстака Assembly. Ваши файлы остаются обычными файлами **.FCStd**, которые FreeCAD открывает и с InCad, и без него.

Кнопка **FreeCAD** в правом верхнем углу окна (**Return to FreeCAD**) в любой момент возвращает обычный интерфейс FreeCAD; чтобы вернуться в InCad, выберите **InCad** в списке верстаков.

Файл, сделанный не в InCad, тоже откроется. Тогда в дереве модели будет написано **Not an InCad part**, а ниже — **Convert to InCad Part** (для файла с одним телом) и **Open in FreeCAD**.

Эта сборка: 0.2.0, тестовая

0.2.0 — ранняя тестовая сборка. Детали проверялись уже в прошлых сборках; в этой впервые можно тестировать **сборки**: вставку деталей, связи и соединения, перетаскивание деталей по их степеням свободы и Make Assembly из детали.

> **Пожалуйста:** сохраняйте работу почаще и работайте с **копиями** важных файлов. Если что-то выглядит странно — напишите нам; что прислать, сказано в главе 11.

2 Установка

InCad ставится один раз через Addon Manager в FreeCAD; обновление — те же несколько шагов.

Требования

- Mac на Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 …).
- FreeCAD 1.1 для macOS Apple Silicon (InCad проверен на FreeCAD 1.1.3), с сайта **www.freecad.org/downloads.php**.

Mac на Intel, Windows и Linux эта сборка не поддерживает.

Установка через Addon Manager (рекомендуется)

1. Распакуйте архив InCad. Получится папка с README, CHANGES и этим руководством, а внутри неё — папка **InCad**. Положите распакованную папку туда, где она пока полежит, например в «Загрузки».
2. Скопируйте путь к папке **InCad** — той, что *внутри* распакованной папки: выделите её в Finder и нажмите ⌥ ⌘ C («Скопировать путь»). Путь должен заканчиваться на `…/InCad`, а не на `.zip` и не на `…-macOS-arm64`.
3. Запустите FreeCAD и откройте **FreeCAD ▸ Settings…** (Preferences…). Слева в списке выберите **Addon Manager**.
4. В разделе **Custom repositories** нажмите **+**. В поле **Repository URL** вставьте путь из шага 2. Поле **Branch** не трогайте. Нажмите **OK**, затем ещё раз **OK**, чтобы закрыть настройки.
5. Откройте **Tools ▸ Addon Manager**. Найдите в списке **InCad**, выделите и нажмите **Install**.
6. Перезапустите FreeCAD и выберите **InCad** в списке верстаков.

После установки распакованная папка больше не нужна.

Установка вручную (если через Addon Manager не получилось)

1. Закройте FreeCAD.
2. В Finder выберите **Переход ▸ Переход к папке…** (⇧ ⌘ G) и вставьте `~/Library/Application Support/FreeCAD/v1-1/Mod`. Если папки **Mod** нет, перейдите в `…/FreeCAD/v1-1` и создайте там папку с именем **Mod**.
3. Скопируйте папку **InCad** из распакованного архива в эту папку **Mod**. Должно получиться `…/FreeCAD/v1-1/Mod/InCad/InitGui.py`, а не `…/Mod/InCad/InCad/InitGui.py`.
4. Запустите FreeCAD и выберите **InCad** в списке верстаков.

Первый запуск

При первом запуске InCad спросит, что создать и в каких единицах: **Part** (один файл детали) или **Assembly** (вставка и связывание файлов деталей), **Millimeters** (мм, первыми в списках идут резьбы ISO) или **Inches** (дюймы, первыми идут UNC/UNF). Если отметить **Remember my choice**, команда **New** в следующий раз сразу создаст файл того же вида, ничего не спрашивая. Нажмите **Create**.

Чтобы вопрос снова появлялся, включите на ленте **Tools ▸ Options ▸ Ask on New** или выберите ⚙ ▸ **Units for New Files ▸ Ask every time**.

Чтобы FreeCAD запускался сразу в InCad

FreeCAD ▸ Settings… ▸ Workbenches ▸ Available Workbenches ▸ Startup ▸ Default workbench: InCad.
(В FreeCAD 1.1 эта настройка находится в разделе Workbenches, а не General.)

Обновление до новой сборки

1. **Tools ▸ Addon Manager ▸** выделите **InCad ▸ Uninstall**. Закройте FreeCAD.
2. Распакуйте новую сборку и скопируйте путь к её папке **InCad** (⌥ ⌘ C).
3. **FreeCAD ▸ Settings… ▸ Addon Manager ▸ Custom repositories**: выделите старый путь, удалите его кнопкой **–** и добавьте новый кнопкой **+**.
4. **Tools ▸ Addon Manager ▸ InCad ▸ Install**, затем перезапустите FreeCAD.

Если ставили вручную: закройте FreeCAD, замените папку `Mod/InCad`, запустите FreeCAD.

Удаление

Tools ▸ Addon Manager ▸ выделите **InCad ▸ Uninstall**, затем перезапустите FreeCAD. Если ставили вручную: закройте FreeCAD и удалите папку `Mod/InCad`. Можно удалить и файл журнала `~/Library/Logs/InCad.log`. Ваши файлы .FCStd продолжат открываться в обычном FreeCAD.

3 Окно InCad

Короткая экскурсия: для чего какая часть окна.

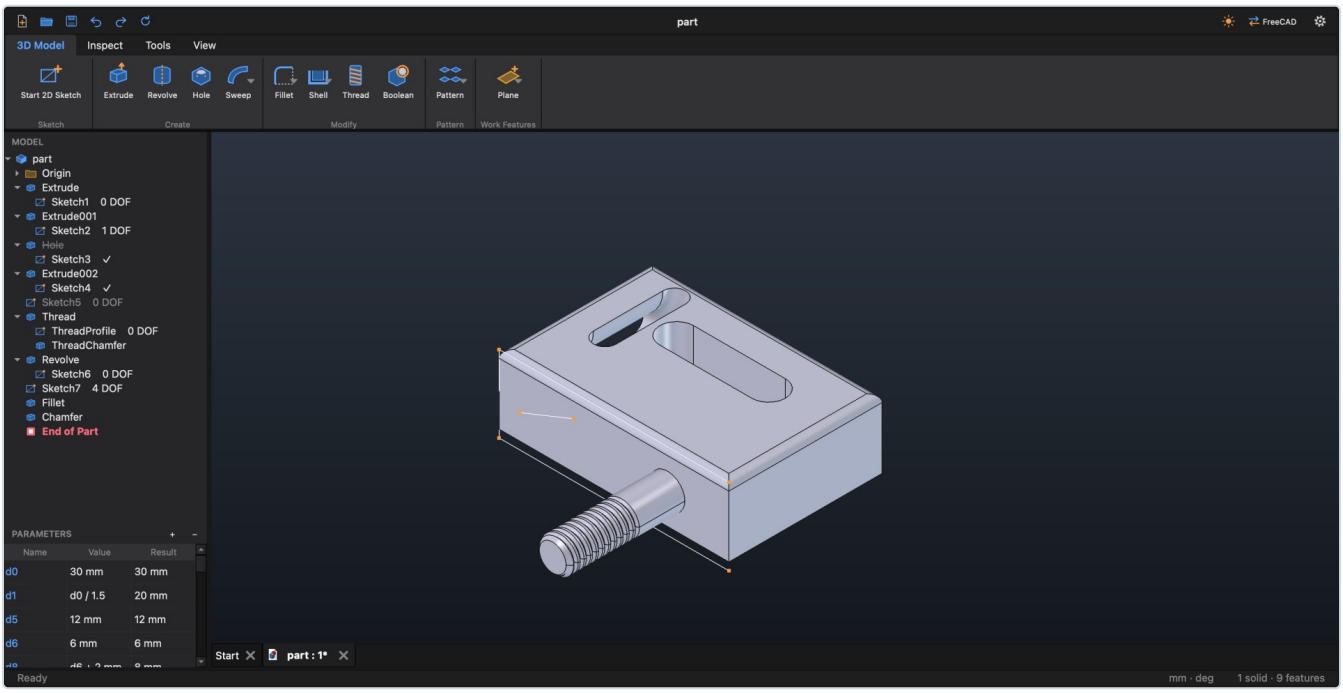


Рис. 1. Окно InCad: сверху полоса заголовка и лента, слева дерево модели и панель Parameters, в центре модель, справа ViewCube и панель навигации, внизу строка состояния.

3.1 Полоса заголовка

В самой верхней полосе — быстрые кнопки **New**, **Open**, **Save**, **Undo**, **Redo** и **Update**, имя файла, а справа **Light / Dark**, **FreeCAD** (Return to FreeCAD) и ⚙ (настройки InCad).

Update пересчитывает модель и перерисовывает дерево и вид. Нажмите её, если вид или дерево вдруг разошлись с моделью; в сборке она ещё и подтягивает изменившиеся детали (см. 9.10).

3.2 Меню

Меню у InCad короткое: **File** (New, New Assembly, Open, Save, Save As, Close, Quit), **Edit** (Undo, Redo) и **View** (Light / Dark, Zoom All, Home View, Shaded, Wireframe, Assembly Context, Parameters, Return to FreeCAD, Ribbon Size). Всё остальное — на ленте и в меню-жестах.

3.3 Лента

Вкладки ленты зависят от того, что открыто:

Режим	Вкладки
Нет файла или файл не из InCad	**Get Started** (New, New Assembly, Open), View
Деталь	**3D Model**, **Inspect**, **Tools**, **View**
Правка эскиза	**Sketch**, **View**
Сборка	**Assemble**, **View**

Кнопка с маленькой стрелкой — это **кнопка с вариантами**: она выполняет показанную команду, а стрелка открывает список вариантов (например, Rectangle ▸ Center Rectangle, 3-Point Rectangle …). Наведите указатель на кнопку, чтобы увидеть полное название и подсказку. **View ▸ Ribbon Size** (или ⚙ ▸ **Ribbon Size**) переключает размер ленты: **Small** или **Large**. Все команды всех вкладок перечислены в приложении B.

3.4 Дерево модели

Панель **MODEL** слева — это история детали, как в Inventor:

- Верхняя строка — сама деталь. Под ней: **Origin** (плоскости XY, XZ и YZ, оси X, Y и Z, Center Point), затем **Solid Bodies (n)**, если в детали больше одного тела (глава 7), затем операции в порядке создания — одна история для всех тел детали.
- Эскиз стоит под операцией, которая его использует. У строки эскиза написано ✓, если он полностью определён, или сколько степеней свободы осталось (**2 DOF**).
- **End of Part** отмечает, где заканчивается модель. Перетащите маркер вверх, чтобы увидеть деталь такой, какой она была в этой точке истории, и работать там; операции ниже маркера становятся серыми и не вычисляются. То же самое делает правый клик по операции ▸ **Move End of Part Here**. Закончив, верните маркер в конец.
- Цвета строк: операция с ошибкой — **красная** (наведите указатель, чтобы узнать причину); подавленная — серая и ~~зачёркнутая~~; скрытый элемент — бледный.

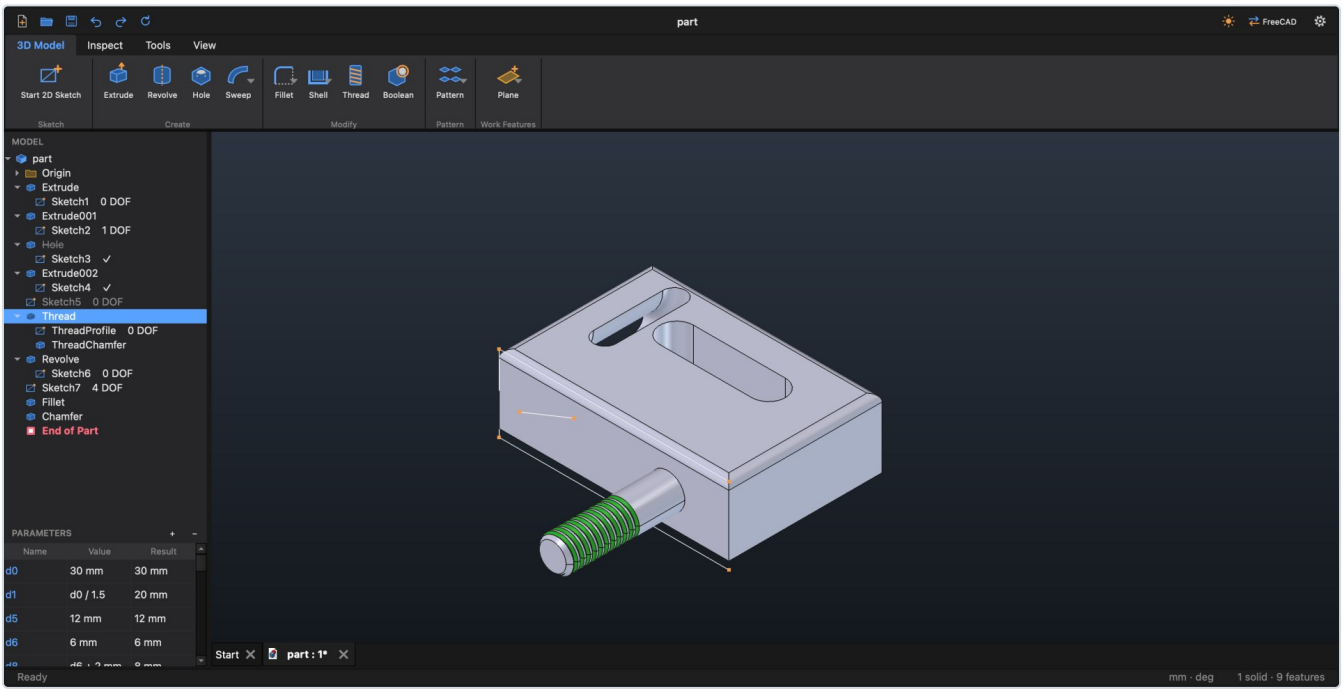


Рис. 2. Щёлкните операцию в дереве — её грани подсветятся на модели.

Щелчок по строке выделяет её: грани, созданные операцией, подсвечиваются в виде (рис. 2). Скрытая плоскость, ось, точка или эскиз показываются, пока их строка выделена, и снова прячутся, когда вы выделите другое. **Двойной щелчок** открывает правку: операция открывает свой диалог, эскиз открывается для редактирования, на плоскости начинается новый эскиз. С ⇧ или ⌘ можно выделить несколько строк.

Правый клик по строке открывает её меню-жест (глава 4):

Строка	Команды
Операция или эскиз	Edit, Move End of Part Here, Suppress / Unsuppress, Rename, Show in Window, Start 2D Sketch, Delete, Hide / Show
Тело (Solid Bodies)	Hide / Show, Rename, Show in Window, Delete
Плоскость или ось Origin	Start 2D Sketch, Hide / Show

- **Show in Window** подсвечивает грани операции и приближает к ним вид. Обратная команда, **Show in Browser** (правый клик по грани в виде), раскрывает дерево на операции, создавшей эту грань.
- **Suppress / Unsuppress** выключает операцию, не удаляя её. Резьба подавляется вместе со вспомогательными шагами, которые InCad для неё сделал; эскиз профиля операции означает саму операцию.
- **Delete** удаляет операцию вместе со всем, что InCad для неё создал (профили резьбы, вспомогательные элементы Boolean, вырезы в сборке), одним шагом отмены. ⌫ или Del удаляют выделенное. Если удаление затрагивает больше, чем одну строку, — тело, которое использует Boolean, главное тело, Split с частями, — InCad сначала спросит и скажет, что исчезнет.
- **Hide / Show** работает с телами, деталями сборки, плоскостями и осями Origin, Center Point и эскизами.

3.5 Панель Parameters

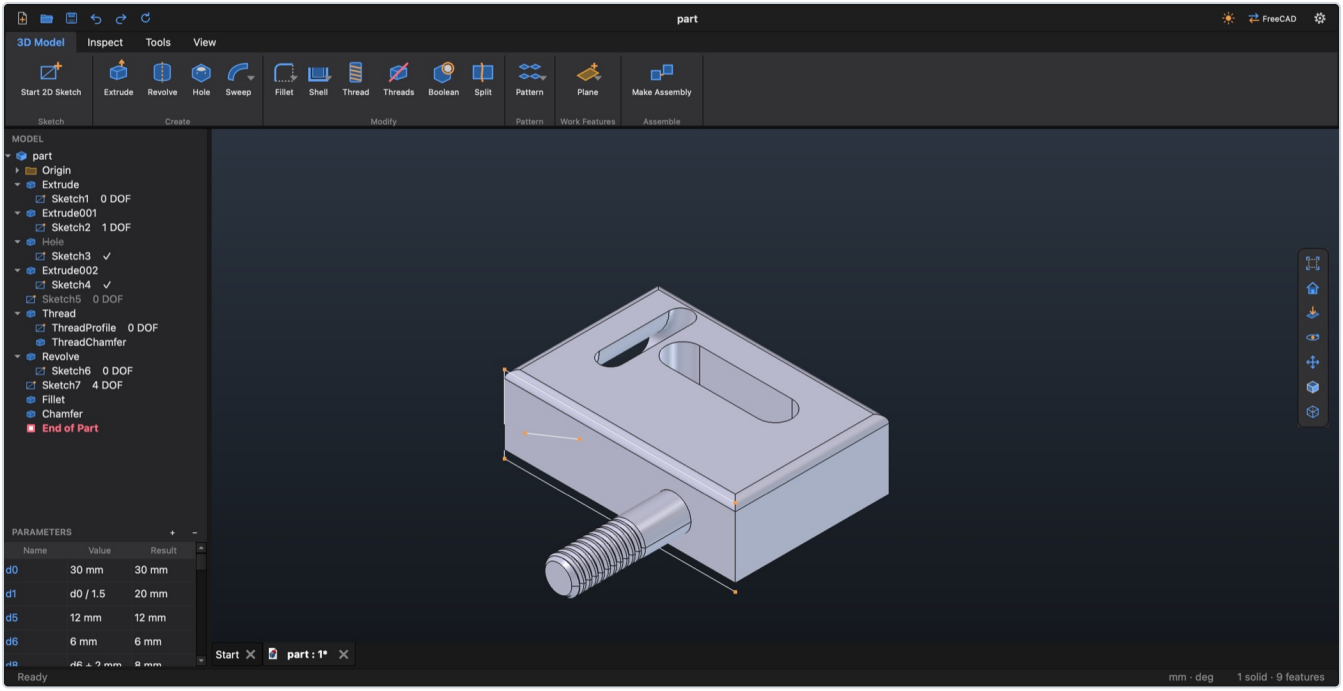


Рис. 3. Панель Parameters: у каждого размера и значения операции есть имя; в столбец Value можно вписать число с единицами или формулу, в Result — результат.

Под деревом модели панель **PARAMETERS** показывает значения детали в трёх столбцах: **Name**, **Value** (то, что вы ввели, — число или формула) и **Result**.

- **Параметры модели** (выделены акцентным цветом) создаются сами: каждый размер эскиза и каждое значение операции получает следующее свободное имя **d0, d1, d2 …**; значения сборочных связей называются по связи (**Mate1**, **Angle1** …). Чтобы переименовать параметр модели, впишите новое имя поверх старого — формулы, которые его используют,

переименуются вместе с ним.

- **Свои параметры**: нажмите **+**, впишите имя, нажмите `Tab` и впишите значение (`Width`, `40 mm`). Это имя можно использовать в любом поле ввода.
- Измените значение в столбце Value — модель обновится.
- **–** удаляет выделенный параметр. Значение, которое ещё где-то используется (операцией или формулой), не удаляется: строка состояния скажет, кто его использует. Так удобно убирать значения, оставшиеся от удалённых операций.
- Пока открыто поле ввода размера или поле диалога, щелчок по имени параметра вставляет это имя в формулу.

View ▸ Windows ▸ Parameters (или меню-жест) переводит фокус клавиатуры на эту панель.

3.6 Значения, единицы и формулы

Везде, где InCad просит длину или угол, можно ввести:

- число в единицах файла (`12`) или с единицами (`12 mm`, `0.5 in`, `30°`);
- имя параметра (`d3`, `Width`);
- формулу (`d0/2`, `Width − 2*d3`, `d3*2`).

Значение-формула пересчитывается каждый раз, когда меняются значения, на которые оно ссылается.

3.7 Строка состояния

Внизу окна слева — подсказка, что делать дальше (например, «Pick a plane or a flat face for the new sketch»), и сообщения: оранжевые или красные, если что-то не получилось. Когда «ничего не происходит», смотрите сначала сюда. Справа: единицы файла (**mm · deg**), при работе с эскизом — сколько у него осталось свободы (**DOF: 3** или **Fully constrained ✓**; щёлкните, чтобы увидеть свободную геометрию), и размер детали (**2 solids · 14 features**).

3.8 Светлая и тёмная тема, меню настроек

Light / Dark на полосе заголовка (а также **View ▸ Appearance** и меню-жест) переключает тему одним щелчком. В меню ⚙ собраны настройки InCad:

Меню ⚙	Варианты
Theme	Match macOS (как в системе), Light, Dark
Ribbon Size	Small, Large
Units for New Files	Ask every time (спрашивать), Always millimeters, Always inches
Dimension Display	Как подписаны размеры эскиза: Value (40), Name (d3), Expression (d3 = 40)
Mouse Navigation	Включено: мышь InCad (вращение левой+правой кнопкой, меню по правой). Выключено: действует собственный стиль навигации FreeCAD.

3.9 Отмена и повтор

⌘ Z отменяет, ⇧ ⌘ Z повторяет (а также кнопки на полосе заголовка и направления NW / NE меню-жеста). Каждая операция — это **один** шаг отмены: операция, созданная в диалоге, удаление вместе со вспомогательными элементами, скрытие, перетаскивание детали в сборке. Внутри диалога операции Undo шагает назад по изменениям самого диалога. Отмена работает и в эскизе.

Пока открыт диалог операции, команды, которые ему помешали бы (Save, Undo вне диалога, правка эскиза), отклоняются с сообщением «Finish the … dialog first». Сначала нажмите **OK** или **Cancel**.

3.10 Файлы

New (⌘ N) создаёт деталь или сборку (как выбрано при первом запуске), **File ▸ New Assembly** — всегда сборку. **Open** (⌘ O), **Save** (⌘ S) и **Save As** (⇧ ⌘ S) работают с файлом на переднем плане. **Close** (⌘ W) спрашивает, сохранить ли изменения (**Save**, **Don't Save**, **Cancel**); **Quit** (⌘ Q) спрашивает про каждый изменённый файл. У каждого открытого файла своя вкладка над видом.

4 Мышь, виды и меню-жесты

В InCad мышь работает как в Inventor: левая кнопка выделяет, две кнопки вместе вращают вид, правая открывает меню-жесты.

4.1 Мышь

Действие	Что происходит
Щелчок левой	Выделение. Щелчок с ⇧ или ⌘ добавляет к выделенному.
Левая + правая, тянуть	Вращение вокруг точки под курсором.
Средняя, тянуть	Сдвиг вида.
Колесо	Масштаб относительно курсора.
Щелчок правой	Меню-жест (в виде и в дереве модели).
Правая, тянуть	Жест: выполняет команду меню в этом направлении, не дожидаясь появления меню.
Двойной щелчок	В дереве: правка строки (операция, эскиз, деталь сборки). В эскизе: правка размера или массива, к которому относится копия.

Нет средней кнопки? **Orbit** и **Pan** на панели навигации (у правого края вида) или на вкладке View превращают левую кнопку во вращение или сдвиг; чтобы выйти, щёлкните кнопку ещё раз.

⚙ ▸ **Mouse Navigation** выключает обработку мыши InCad; тогда действует собственный стиль навигации FreeCAD.

> **Инструменты эскиза:** пока инструмент линии (ломаной) или сплайна FreeCAD рисует, щелчок правой кнопкой заканчивает цепочку, как в FreeCAD, а не открывает меню.

4.2 Меню-жесты

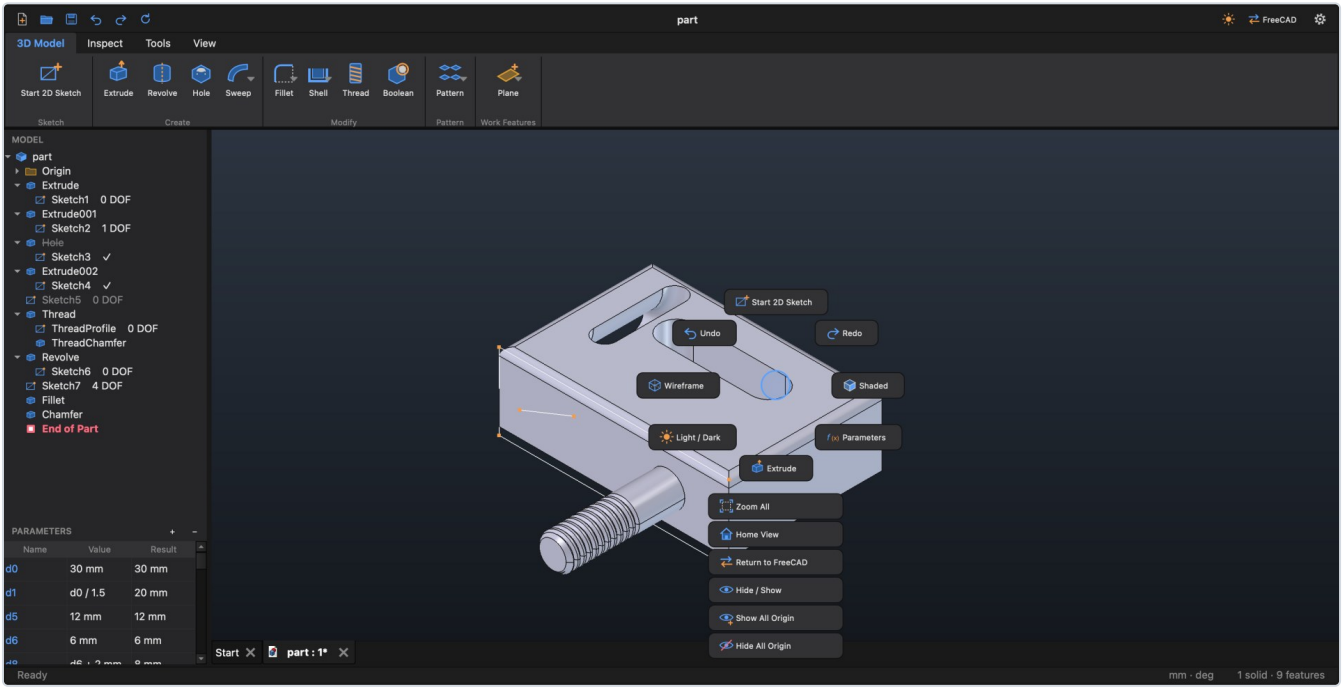


Рис. 4. Меню-жест: восемь команд вокруг курсора и короткий список под ними.

Щелчок правой кнопкой открывает кольцо из восьми команд вокруг курсора (север, северо-восток … северо-запад) и короткий список под ним. Набор команд зависит от того, что под курсором: пустое место, грань, ребро, эскиз, деталь сборки, строка дерева. Когда вы запомнили, где стоит команда, делайте **жест**: нажмите правую кнопку, потяните в сторону команды и отпустите — ждать появления меню не нужно.

Под курсором	Кольцо (сначала N, S, E, W)	Список
Пустое место (деталь)	N Start 2D Sketch, S Extrude, E Shaded, W Wireframe, NW Undo, NE Redo, SE Parameters, SW Light / Dark	Zoom All, Home View, Return to FreeCAD, Hide / Show, Show All Origin, Hide All Origin, Make Assembly, Move Face
Грань	N Start 2D Sketch, S Extrude, E Shaded, W Wireframe, NW Undo, NE Look At, SE Home View, SW Zoom All	Show in Browser, Zoom Selection, Hole, Fillet, Move Face, Thread, Hide / Show
Ребро	N Look At, S Zoom Selection, E Fillet, W Chamfer, NW Undo, NE Redo, SE Home View, SW Zoom All	Show in Browser, Shaded, Wireframe, Hide / Show
В эскизе	N Finish Sketch, S Dimension, E Circle, W Undo, NE Line, SE Rectangle, SW 3-Point Arc, NW Trim	Stop Tool, Delete, Show / Hide Constraints, Constraint List, Look At, Construction, Project Geometry, Edit Pattern, Delete Pattern, а на линии или точке — Delete для каждой её зависимости (раздел 5.6)
Пустое место (сборка)	N Place, S Mate, E Rigid, W Create, NW Undo, NE Zoom All, SE Home View, SW Ground	Edit, Hide / Show, Suppress, Remove from Assembly, Flush, Insert, Return to FreeCAD
Грань детали (сборка)	N Mate, S Flush, E Angle, W Tangent, NE Look At, SW Ground	Edit, Hide / Show, Suppress, Remove from Assembly, Rigid, Parallel, Perpendicular, Zoom Selection
Ребро детали (сборка)	N Insert, S Rotational, E Cylindrical, W Slider, SW Ground	Edit, Hide / Show, Suppress, Remove from Assembly, Rigid, Parallel, Perpendicular, Angle, Zoom Selection
Нет открытого файла	N New, S Open, E Light / Dark, W Return to FreeCAD	—

У строк дерева модели свои меню (глава 3; строки сборки — в главе 9).

4.3 Команды вида

На вкладке **View** (часть из них — также на панели навигации и в меню View):

Команда	Что делает
Light / Dark	Переключает тему.
Zoom All	Вся модель в окне.
Home View	Стандартный изометрический вид.
Look At	Взгляд прямо на выделенную грань или плоскость; в эскизе без выделения — прямо на эскиз.
Zoom Selection	Выделенное во весь вид.

Orbit, Pan	Левая кнопка вращает или сдвигает вид, пока не щёлкнете кнопку ещё раз.
Shaded, Wireframe	Стиль отображения. Линии Wireframe светлые в тёмной теме и тёмные в светлой.
Section	Разрезает вид (раздел 8.4). Повторный щелчок закрывает разрез.
Section by 3 Points	Плоскость разреза по трём отмеченным точкам.
Hide / Show	Скрывает или показывает выделенные тела, детали сборки, элементы Origin или эскизы.
Show All / Hide All	Show All Origin, Hide All Origin: все плоскости и оси Origin и центральная точка.
Assembly Context	В детали, открытой из сборки: показать или скрыть остальные детали вокруг неё (9.9).
Degrees of Freedom	В сборке: значки степеней свободы на каждой свободной детали (9.7).
Parameters	Переводит фокус клавиатуры на панель Parameters.

5 Эскизы

Эскизы работают как в Inventor: рисуете примерно, затем задаёте размеры и зависимости. У каждого размера есть имя, которое можно использовать в формулах.

5.1 Новый эскиз

1. Выделите плоскую грань детали или плоскость (в виде или в дереве) — или ничего не выделяйте.
2. Нажмите S, или **3D Model ▸ Sketch ▸ Start 2D Sketch**, или правый клик ▸ **Start 2D Sketch** (N в меню-жесте).
3. Если ничего не выделено, InCad покажет плоскости Origin и маленькую панель **New sketch on** с кнопками **XY · Top**, **XZ · Front** и **YZ · Right**: нажмите кнопку или щёлкните плоскость или плоскую грань в виде. Esc или **Cancel** — отказаться.

Двойной щелчок по плоскости в дереве тоже начинает на ней эскиз. Чтобы изменить существующий эскиз, щёлкните его дважды в дереве (или правый клик ▸ Edit).

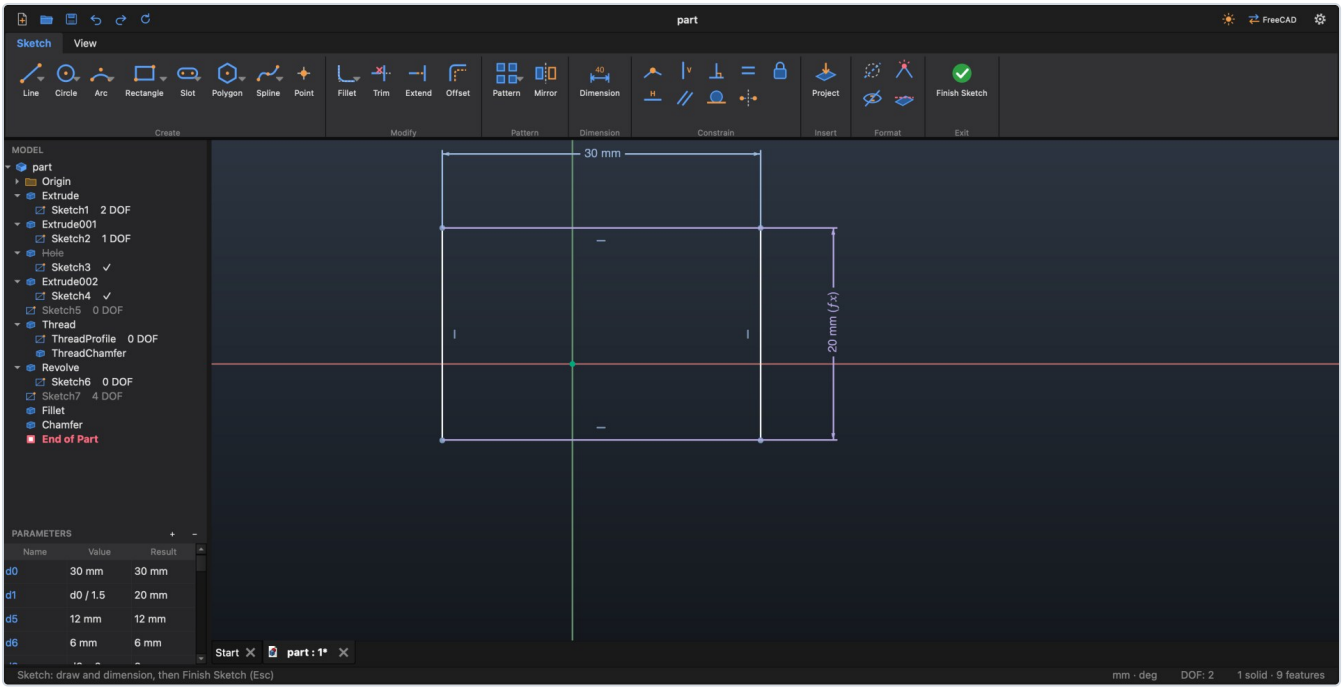


Рис. 5. Режим эскиза: на ленте вкладка Sketch, в строке состояния — сколько степеней свободы осталось.

Выйти из эскиза: **Sketch ▸ Exit ▸ Finish Sketch**, N в меню-жесте или Esc (первое нажатие Esc останавливает работающий инструмент).

5.2 Инструменты рисования

Все — в **Sketch ▸ Create**. Это инструменты Sketcher из FreeCAD; варианты собраны в кнопках со стрелкой.

Кнопка	Варианты	Клавиша
Line	Line (цепочка линий; M во время рисования переключает линию и дугу), Single Line	L
Circle	Circle (центр и радиус), 3-Point Circle, Ellipse, 3-Point Ellipse	C

Arc	3-Point Arc, Center Arc, Elliptical Arc	A
Rectangle	Rectangle (угол, ширина, высота), Center Rectangle, 3-Point Rectangle, 3-Point Center Rect., Rounded Rectangle	R
Slot	Center-to-Center Slot, Overall Slot (два крайних конца, затем ширина), Center Point Slot (центр, центр одного конца, затем ширина), Arc Slot, Flat-End Arc Slot	
Polygon	Hexagon, Triangle, Square, Pentagon, Octagon, Polygon (N sides)	
Spline	Spline (через точки), Control-Vertex Spline	
Point	Точка эскиза (например, центр отверстия)	

Sketch ▸ Modify: **Fillet** и **Chamfer** (скругление и фаска углов эскиза), **Trim** (X), **Extend**, **Offset**. В **Sketch ▸ Pattern** — массивы в эскизе (5.9) и **Mirror**.

Ввод значений при рисовании. Пока инструмент рисует, вводите длину, радиус или угол прямо с клавиатуры; Tab переходит к следующему полю. Esc или **Stop Tool** (меню-жест) завершает инструмент.

Удаление геометрии или размеров: выделите их и нажмите ⌫ или Del.

5.3 Размеры

1. Нажмите D (или **Sketch ▸ Dimension**, S в меню-жесте).
2. Щёлкните линию, окружность, две точки или две линии и поставьте размер.
3. Откроется поле ввода: **d3 = 40 mm**. Введите значение (или формулу) и нажмите Enter или ✓; Esc или × — отмена. Если значение нельзя применить, поле становится красным и объясняет почему.

Чтобы потом изменить размер, щёлкните его дважды. Каждый размер получает имя (**d0, d1 …**) и появляется в панели Parameters, где его можно переименовать (`Width`) — см. 3.5.

Формулы. В поле ввода щёлкните другой размер эскиза или параметр в панели Parameters — его имя вставится в формулу: `d0/2`, `Width - 2*d3`. В формуле можно использовать другие размеры и параметры, но не справочный (ведомый) размер того же эскиза.

⚙ ▸ **Dimension Display** выбирает, как подписаны размеры: значение (40), имя (d3) или оба (d3 = 40).

5.4 Зависимости

Sketch ▸ Constrain: **Coincident**, **Horizontal**, **Vertical**, **Parallel**, **Perpendicular**, **Tangent**, **Equal**, **Symmetric**, **Fix** и **List** (Constraint List, 5.5). Выделите геометрию и нажмите зависимость (или сначала зависимость, потом геометрию).

В строке состояния видно, сколько у эскиза степеней свободы: **DOF: 3** или **Fully constrained ✓**. Щелчок по этой надписи или **Sketch ▸ Format ▸ Show Free Geometry** выделяет геометрию, которая ещё может двигаться.

Sketch ▸ Format ▸ Show / Hide Constraints скрывает или показывает значки зависимостей (размеры остаются); F8 показывает, F9 скрывает.

5.5 Constraint List — список зависимостей

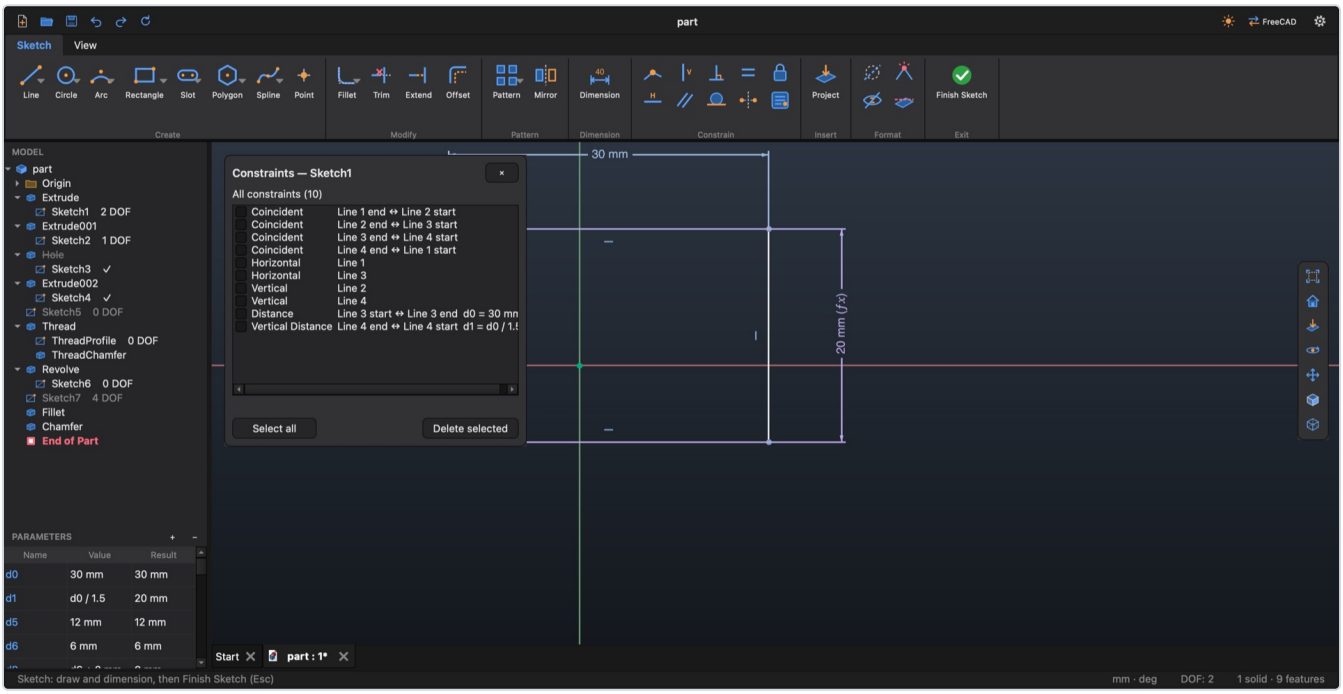


Рис. 6. Constraint List: все зависимости эскиза, с фильтром по выбранной линии или точке.

Откройте его через **Sketch ▸ Constrain ▸ List** или правый клик в эскизе ▸ **Constraint List**. В списке — все зависимости эскиза, что они связывают и их значения, включая те, у которых нет значка для щелчка: совпадение точек, точка на линии.

- Выберите в эскизе линию или точку — в списке останутся только её зависимости. Ничего не выбрано — видны все.
- Выделите строку — зависимость будет показана в эскизе.
- Отметьте строки (или **Select all**) и нажмите **Delete selected**. Это один шаг отмены.
- Зависимости, которые держат массив в эскизе, и размеры, используемые в формулах, не удаляются; окно объясняет почему.

5.6 Удаление зависимостей правой кнопкой

Щёлкните правой кнопкой линию или точку эскиза: в списке меню-жеста появятся пункты **Delete …** для каждой её зависимости (например, **Delete Horizontal** или **Delete Distance (Line 2) d4 = 20 mm**), **Delete all constraints (n)** и **Constraints…** — этот пункт открывает Constraint List для выбранного элемента.

5.7 Project Geometry и вспомогательная геометрия

Sketch ▸ Insert ▸ Project Geometry переносит в эскиз рёбра и точки детали. Как в Inventor, спроецированные рёбра — **обычные линии**: они сразу могут входить в профиль и следуют за деталью, когда она меняется.

Sketch ▸ Format ▸ Construction работает двумя способами:

- если геометрия выделена (в том числе спроецированные рёбра), переключает её между обычной и вспомогательной;
- если ничего не выделено, включает режим: всё, что вы рисуете, будет вспомогательным, пока не щёлкнете кнопку ещё раз.

Вспомогательная геометрия не входит в профили; используйте её для осей и построений.

5.8 Как увидеть эскиз

- **Slice Graphics** (F7, **Sketch ▸ Format**) срезает часть детали перед плоскостью эскиза, чтобы был виден эскиз внутри детали.
- **Look At** (меню-жест) поворачивает вид прямо на эскиз.
- После **Finish Sketch** эскиз, который не используется ни одной операцией и представляет собой **незамкнутый контур** (например, путь для Sweep), остаётся видимым в модели; замкнутый эскиз и любой эскиз, используемый операцией, скрываются. **Hide / Show** меняет это для любого эскиза.

5.9 Массивы в эскизе

Sketch ▸ Pattern размножает геометрию эскиза. Копии — настоящая геометрия эскиза, связанная с оригиналом: измените оригинал, и копии последуют за ним.

Edit Pattern: дважды щёлкните копию или выделите копию и выберите правый клик ▸ **Edit Pattern**. **Delete Pattern** (правый клик по копии) удаляет копии, оригинал остаётся. Если удалить отдельные копии, массив перестроится при следующей правке.

Rectangular

Поле	Смысл
Geometry	Линии, дуги, окружности и точки, которые надо размножить.
Distribution	**By spacing** (направление, количество и шаг) или **Equal spacing** (количество копий, равномерно распределённых между двумя границами).
Direction 1, Flip direction	Линия эскиза или ось X или Y.
Count, Spacing	Сколько (2) и с каким шагом (10 мм).
From, To	Для Equal spacing: границы — линия или точка.
Two directions	Для By spacing: второе направление с Direction 2, Count 2 и Spacing 2.

Circular

Поле	Смысл
Geometry	Что размножить.
Axis	Центр — любая точка эскиза, спроецированная точка или начало координат.
Count, Angle	Сколько (4) и на какой угол (360°).
Distribution	**Fitted** (копии заполняют угол) или **Between copies** (угол — это шаг между соседними копиями).
Flip	В другую сторону.

Along Path

Поле	Смысл
Geometry	Что размножить.
Path	Линии, дуги и сплайны пути, по порядку.
Count	Сколько (3).
Distribution	**By spacing** (шаг Spacing вдоль пути) или **Fit to path**.
Orientation	**Identical** (все копии как оригинал) или **Follow path** (поворачиваются вместе с путём).
Flip	Идти по пути в обратную сторону.

6 Операции детали

Каждая операция открывает диалог с живым предпросмотром. Сначала — как устроены диалоги, затем каждая операция: что выбрать и что значит каждый параметр.

6.1 Как работают диалоги операций

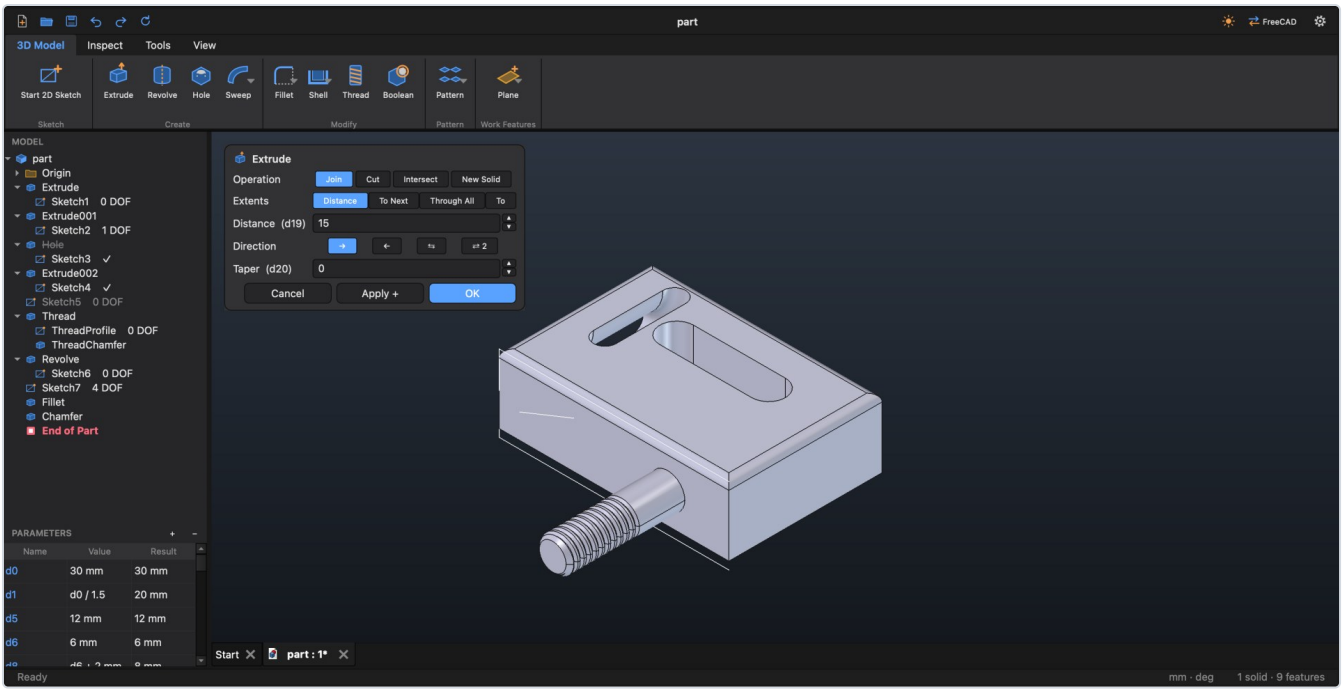


Рис. 7. Правка Extrude: слева диалог, на модели предпросмотр. Подпись «Distance (d19)» значит, что значение — параметр модели d19.

- **Выделить сначала или выбрать потом.** Выделите грани, рёбра или эскиз и нажмите команду — или нажмите команду и выбирайте в виде или в дереве, пока открыт диалог. Выбор попадает в подсвеченное поле. Щёлкните другое поле выбора (**Select…**), чтобы следующий выбор шёл в него. Пока вы выбираете, деталь показана такой, какой была до этой операции, — так можно добраться до любой грани.
- **Профиль.** Extrude и Revolve сами берут единственный законченный эскиз, который ещё не использует ни одна операция; если таких несколько, выделите нужный. Если в эскизе пересекаются линии, InCad покажет его области: щёлкните нужную.
- **Предпросмотр.** Любое изменение сразу видно на модели.
- **Значения.** Числа с единицами или без, имена и формулы (3.6). Стрелки ▲ ▼ рядом со значением — и клавиши ↑ ↓ — меняют его на одну единицу (1 мм, 1°, 1/16 дюйма), с ⇧ — на десять. Формулу шагать нельзя. После названия поля стоит имя параметра, например **Distance (d19)**; щелчок по параметру в панели Parameters вставляет его имя.
- **Варианты.** Варианты — это кнопки; длинные списки переносятся по четыре в ряд. Вариант, недоступный при текущем выборе, серый. Если выбранный вариант требует указать что-то в модели, выбор начинается сразу.
- **Кнопки. OK** создаёт операцию и закрывает диалог. **Apply +** создаёт её и оставляет диалог открытым для следующей такой же. **Cancel** или Esc оставляют всё как было.
- **Ошибки** выводятся красным внизу диалога простыми словами («Pick the cylindrical face to thread»). Иногда диалог предлагает кнопку с обходным путём.
- **Правка.** Дважды щёлкните операцию в дереве (или правый клик ▸ **Edit**) — диалог откроется

снова с её значениями.

6.2 Extrude E — выдавливание

3D Model ▸ Create ▸ Extrude. Выдавливает замкнутый профиль эскиза в тело или вырезает им.

Поле	Варианты и смысл
Operation	**Join** (добавить материал), **Cut** (вырезать), **Intersect** (оставить только общее у выдавливания и детали), **New Solid** (отдельное тело, глава 7). Если эскиз лежит на материале или внутри него, сразу выбран Cut, иначе Join.
Extents	**Distance** (на расстояние); **To Next** (до следующей грани детали; если в выбранную сторону ничего нет — в сторону детали); **Through All** (насквозь); **To** (до выбранной грани **Face**, плоской или кривой, или рабочей плоскости).
Distance	Длина (10 мм).
Direction	→ в сторону по умолчанию, ← в другую сторону, ⇆ симметрично (по половине в каждую), ⇄ **2** в обе стороны на разную длину (**Distance 2**, 5 мм).
Taper	Уклон боковых стенок (0°).

Join, который не касается детали, становится отдельным телом; строка состояния об этом скажет. Join и Cut можно поменять потом в диалоге, если на этом Extrude не построены другие операции.

6.3 Revolve R — вращение

3D Model ▸ Create ▸ Revolve. Вращает профиль эскиза вокруг оси.

Поле	Варианты и смысл
Operation	**Join** или **Cut**.
Axis	**Sketch vertical** или **Sketch horizontal** — собственные оси эскиза. **Construction / projected line** — вспомогательная линия эскиза или спроецированное прямое ребро, выбирается в списке **Line**. Если такая линия в эскизе одна, она выбрана сразу. Чтобы вращать вокруг ребра детали, спроецируйте это ребро в эскиз (ребро, перпендикулярное эскизу, проецируется в точку и в списке не появится). **Line, axis or edge** — в поле **Pick** укажите в виде линию эскиза, ось Origin или рабочую ось, или прямое ребро. **Two points** — щёлкните две точки (**Points**) на детали: углы, середины рёбер, центры окружностей. Они проецируются на плоскость профиля, поэтому ось всегда лежит в этой плоскости.
Extents	**Full** (360°), **Angle** (с **Flip** — в другую сторону), **Two angles** (**Angle** и **Angle 2**, по углу в каждую сторону). Углы по умолчанию 90°.

Для спроецированной линии или двух точек InCad хранит под операцией скрытую ось **Revolve axis**; она удаляется вместе с операцией.

6.4 Hole H — отверстие

3D Model ▸ Create ▸ Hole. Простые, с цековкой, с зенковкой и резьбовые отверстия.

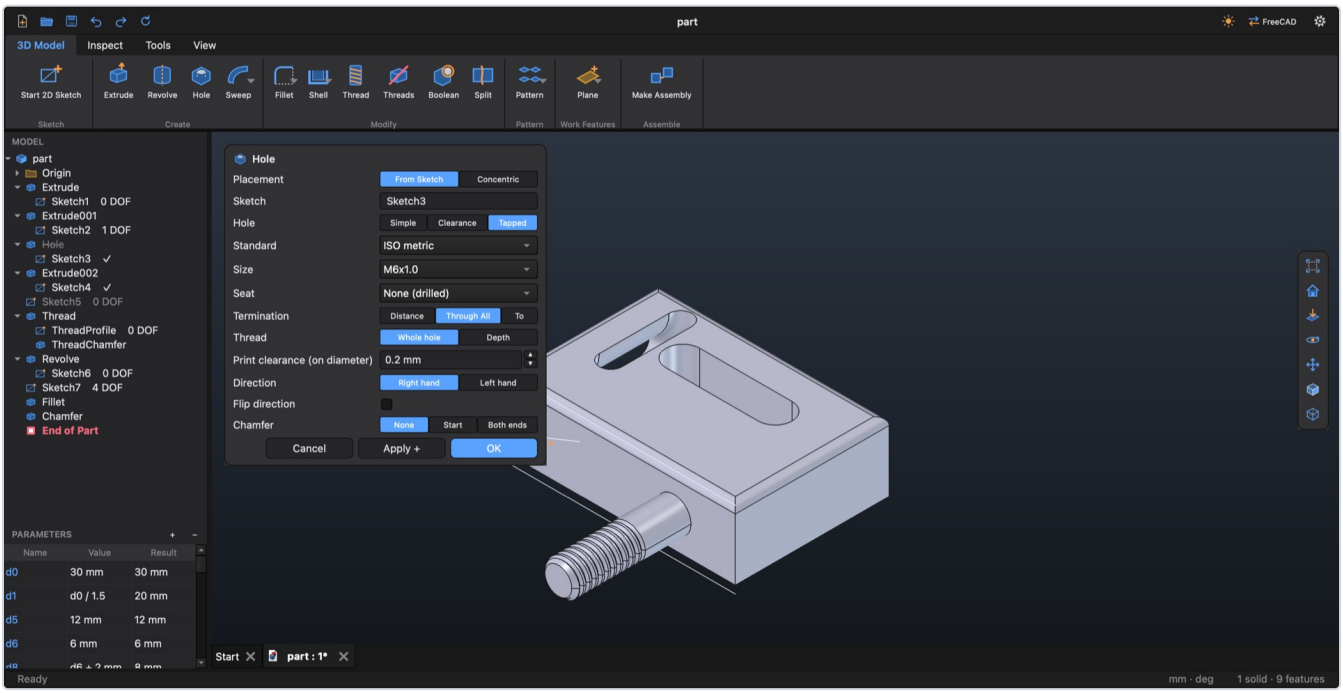


Рис. 8. Диалог Hole.

Поле	Варианты и смысл
Placement	**From Sketch**: отверстие в каждой точке и в центре каждой окружности выбранного эскиза (**Sketch**). **Concentric**: укажите плоскую грань (**Face**) и круглое ребро (**Circular edge**); отверстие встанет соосно ребру.
Hole	**Simple** (диаметр **Diameter**, 5 мм), **Clearance** (под винт: Standard, Size и посадка **Fit** — Close, Normal, Loose), **Tapped** (с моделированной резьбой).
Standard	Для Clearance и Tapped: ISO metric, ISO metric fine, UNC, UNF, UNEF, NPT, G / BSP, BSW, BSF.
Size	Размер резьбы или **Auto (from Diameter)**.
Seat	**None (drilled)**, **Counterbore** — цековка (C'bore Ø 10 мм, C'bore depth 3 мм), **Countersink** — зенковка (C'sink Ø 10 мм, C'sink angle 90°), **Spotface** — подрезка (Spotface Ø 10 мм, Spotface depth 0,5 мм).
Termination	**Distance** (глубина **Depth**, 10 мм), **Through All** (по умолчанию), **To** (до **To face** — грани или рабочей плоскости).
Drill point	Для Distance и To: **Flat** (плоское дно) или **Angle** (**Point angle** 118°).
Thread	Для Tapped: **Whole hole** (на всю глубину) или **Depth** (**Thread depth**, 8 мм).
Print clearance (on diameter)	Для Tapped: насколько резьба делается больше, чтобы напечатанные детали подошли друг к другу (0,2 мм по диаметру).
Direction	Для Tapped: **Right hand** (правая) или **Left hand** (левая).
Flip direction	Сверлить в другую сторону.
Chamfer	**None**, **Start**, **Both ends**, размер **Chamfer size** (0,5 мм): заходная фаска 45° на входе и, у сквозного отверстия, на выходе. У резьбового отверстия фаска считается от диаметра резьбы, чтобы винт легко заходил. С цековкой, зенковкой или подрезкой фаска возможна только на выходе (Start серый).

> **Другие резьбы в отверстии:** для Trapezoidal, ACME, print-friendly или своей (Custom) резьбы сначала сделайте простое отверстие (Simple), затем примените к его грани **Thread** (6.10).

6.5 Fillet F и Chamfer — скругление и фаска

3D Model ▸ Modify ▸ Fillet / Chamfer (одна кнопка с вариантами). Выделите рёбра и нажмите команду — или выберите рёбра в диалоге. Есть и в меню-жесте на ребре (E Fillet, W Chamfer).

Операция	Поля
Fillet	**Edges**, **Radius** (1 мм).
Chamfer	**Edges**; **Type**: **Distance**, **Two distances** (Distance, Distance 2) или **Distance + angle** (Distance, Angle 45°); **Flip** меняет стороны для двух последних типов. Расстояния по умолчанию 1 мм.

Рёбра должны принадлежать текущей форме детали.

6.6 Shell — оболочка

3D Model ▸ Modify ▸ Shell делает деталь пустотелой.

Поле	Смысл
Remove faces	Грани, которые будут открыты (выберите их).
Thickness	Толщина стенки (1 мм).
Direction	**Inside** (внешний размер сохраняется) или **Outside** (стенка наращивается наружу).

FreeCAD не умеет делать оболочку детали, в которой уже есть моделированная резьба. Тогда диалог предложит сделать Shell **до** резьбы; можно и самому перетащить End of Part выше резьбы, сделать там Shell и вернуть End of Part обратно.

6.7 Draft — уклон

3D Model ▸ Modify ▸ Draft (в одной кнопке с Shell) наклоняет грани для литья: выберите грани (**Faces**), нейтральную плоскость (**Neutral plane** — там грани сохраняют размер), угол **Angle** (1°); **Reverse** наклоняет в другую сторону.

6.8 Move Face — сдвиг грани

3D Model ▸ Modify ▸ Move Face. Прямое редактирование: толкает или тянет плоские грани детали, как в Inventor, не возвращаясь к эскизу. Выберите грани, затем команду (она есть и в меню-жестах правой кнопки на грани и на детали) — или выберите грани в диалоге. Это шаг в конце истории детали, строка **Move Face** в дереве: двойной щелчок открывает значения, Suppress и Delete работают как у любой операции. Один **OK** — один шаг отмены; **Finish move** сверху в меню правой кнопки в окне модели делает то же, что OK.

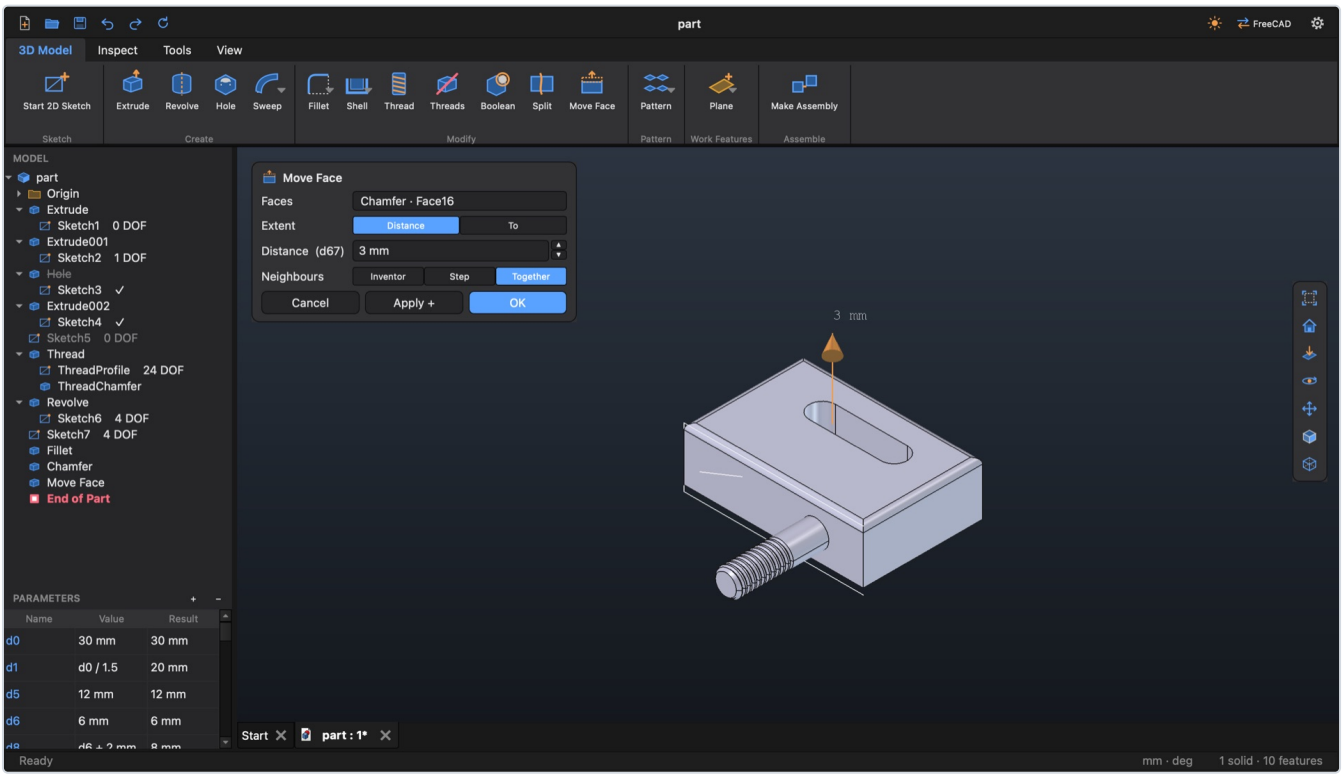


Рис. 9. Move Face на верхней грани образца, 3 мм, Neighbours Together (верхние рёбра скруглены, поэтому Inventor отказывает): предпросмотр, стрелка и значение у её кончика.

Поле	Варианты и смысл
Faces	Одна или несколько плоских граней. Несколько граней должны смотреть в одну сторону (например, верх бобышки и дно кармана), двигаются они вместе. Круглые грани и грани, смотрящие в разные стороны, не принимаются: *The faces must be flat and face the same way*.
Extent	**Distance** (число) или **To** (до грани или плоскости).
Distance	Сдвиг по внешнему направлению грани: положительный наращивает деталь, отрицательный врезается в неё, 0 ничего не меняет. Единицы, параметры и формулы — как везде (3.6). Начинается с 0 мм: введите значение или потяните стрелку.
To	Выберите плоскую грань или рабочую / начальную плоскость, параллельную граням, ребро, идущее параллельно им (всё на одной высоте: горизонтальная линия, дуга или окружность), или точку (угол или рабочую точку) — грани сдвинутся на её высоту. Цель может быть на другом Solid. Расстояние — это зазор, он пересчитывается при каждом изменении, так что грани следуют за целью, если она сдвинется. Наклонная цель не принимается: *Pick a face, plane, edge or point parallel to the faces*.
Neighbours	Как ведут себя грани рядом со сдвигаемой: **Inventor** (по умолчанию), **Step** или **Together** — см. ниже.

Стрелка. Пока диалог открыт, на первой грани стоит стрелка вдоль её направления (нарисована как стрелка гизмо в сборке). Тяните её мышью: грань двигается, предпросмотр следует за ней, поле **Distance** меняется шагом 0,1 мм, а подпись у кончика стрелки показывает значение («12.5 mm», «-3 mm»). Под курсором стрелка подсвечивается, а курсор становится рукой. Введите расстояние — стрелка и подпись передвинутся. Перетаскивание заменяет формулу или параметр в **Distance** перетянутым значением в мм. При Extent **To** стрелка лишь показывает, куда придёт грань; тянуть её нельзя.

Три способа поведения соседних граней. Возьмём брусок с фаской на одном верхнем ребре и потянем верхнюю грань вверх:

Neighbours	Что происходит	Когда отказывает
Inventor	Соседние грани сохраняют угол и вытягиваются или укорачиваются: фаска становится выше, а верхняя грань уже. Отверстие в грани остаётся отверстием, стенка бобышки скользит вдоль.	Сосед, закруглённый поперёк сдвига (скругление, конус): *A neighbouring face is round: Inventor mode can't follow it yet — try Step or Together*.
Step	Двигается только грань, как прямая плита. Наклонный или круглый сосед остаётся как был, а у его края появляется прямая стенка.	Никогда из-за круглого или наклонного соседа; только «too large» (см. ниже).
Together	Грань и примыкающие к ней фаски или скругления двигаются как одно целое, сохраняя размер; стенки вокруг них вытягиваются.	Стенки вокруг фаски или скругления не идут вдоль сдвига (сами наклонные или круглые): *The walls around the chamfer / fillet must run along the move — try Inventor or Step*.

Другие сообщения: *The move is too large: a neighbouring face would vanish* (например, грань вдавлена глубже, чем ширина фаски рядом с ней; ничего не меняется) и *A face to move is no longer there* (предыдущая операция убрала грань; строка Move Face становится красной); грань другого Solid не принимается: *The faces must be on this Solid*. InCad находит грани заново по геометрии, а не по именам: в их плоскости или — если более раннее изменение их сдвинуло — в ближайшей параллельной плоскости, где они перекрываются, поэтому Move Face продолжает работать, когда меняют более раннюю операцию, например делают брусок выше. Цель To хранится по имени, как ссылки других операций.

6.9 Sweep, Loft и Coil

В кнопке с вариантами в **3D Model ▸ Create** после Hole. У каждой есть **Operation**: Join или Cut.

Операция	Поля
Sweep	Профиль **Profile** (замкнутый эскиз) вдоль пути **Path** (другой эскиз: линии, дуги, сплайны). **Wall** (только для Join) делает трубу: толщина **Thickness** (1 мм) и концы **Ends** — Both open, Start closed или End closed.
Loft	**Sections**: два эскиза-сечения или больше, по порядку. Список показывает их с номерами; ▲ ▼ сдвигают сечение раньше или позже, × убирает. **Ruled** — прямые грани между сечениями; **Closed** — последнее сечение соединяется с первым.
Coil	Пружина: профиль **Profile** (эскиз), ось **Axis** (ось, линия эскиза или прямое ребро), шаг **Pitch** (5 мм), высота **Height** (20 мм), направление **Direction** — Right hand или Left hand.

Путь для Sweep обычно незамкнутый эскиз; такие эскизы остаются видимыми после Finish Sketch, их легко выбрать.

6.10 Thread — резьба

3D Model ▸ Modify ▸ Thread. Настоящая винтовая резьба — геометрия, которую можно напечатать. Выделите наружную поверхность вала или внутреннюю поверхность отверстия (полную цилиндрическую грань) и нажмите Thread. Есть и в меню-жесте на грани.

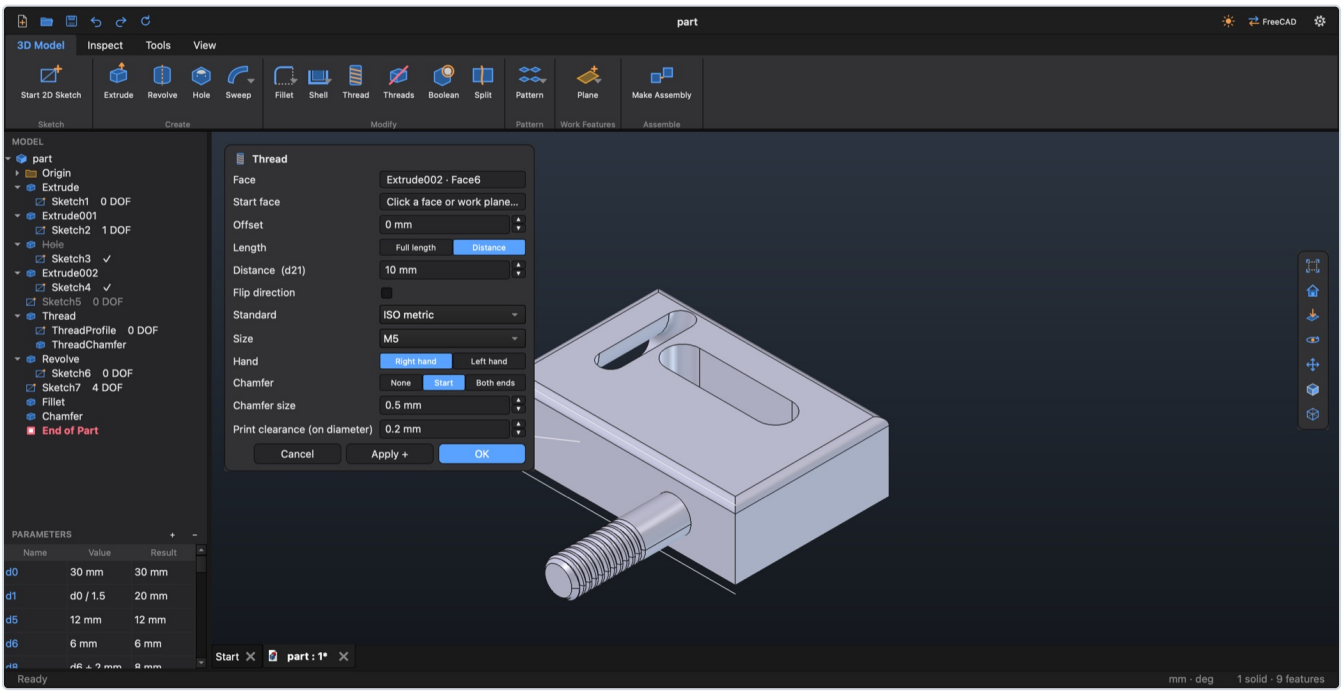


Рис. 10. Диалог Thread.

Поле	Варианты и смысл
Face	Цилиндрическая грань под резьбу.
Start face	Необязательно: плоская грань на том конце, откуда начинается резьба. Без неё резьба начинается со свободного конца (торец вала, вход отверстия); у сквозного отверстия или свободного стержня — с конца, где есть фаска или скругление.
Offset	Отступ от начала (0 мм).
Length	**Full length** (на всю длину) или **Distance** (10 мм).
Flip direction	Начать с другого конца.
Standard	ISO metric, ISO metric fine, UNC, UNF, G / BSP, NPT (коническая), Trapezoidal, ACME, Print-friendly (с плоскими вершинами, размеры от M3) или Custom (шаг **Pitch** 1,5 мм, угол профиля **Flank angle** 60°, глубина **Depth** 0,9 мм).
Size	Размер по стандарту или **Auto (from the face)**: размер, подходящий к грани (отверстие Ø3 — M3, Ø4 — M4; отверстие под метчик получает свою резьбу: Ø5,2 → M6, Ø8,5 → M10).
Hand	**Right hand** (правая) или **Left hand** (левая).
Chamfer	**None**, **Start** или **Both ends**, размер **Chamfer size** (1 мм).
Print clearance (on diameter)	Сколько места оставляет резьба, чтобы напечатанные детали свинчивались (0,2 мм по диаметру; 0,3 мм для Print-friendly — ставится при выборе этого стандарта). 0 — номинальная резьба.

Размер не совпадает с отверстием. В отверстии работает любой разумный размер: в отверстии Ø3 резьба M3 сначала заполняет отверстие до диаметра под метчик M3, а M4 сначала рассверливает его до диаметра под метчик M4. Эти вспомогательные шаги стоят в истории прямо перед резьбой; заполнение идёт только там, где у отверстия стенка по всему кругу. Размер, сильно отличающийся от отверстия, отклоняется с сообщением.

На стержне сначала стержень обтачивается до вершин резьбы (шаг **ThreadTrim** под Thread), чтобы на вершинах не оставалось тонкого гребня.

Suppress, Delete и Edit для резьбы действуют на неё вместе с её вспомогательными шагами.

6.11 Threads Off / On — резьбы выкл./вкл.

3D Model ▸ Modify ▸ Threads. Моделированные резьбы замедляют перерисовку. Нажмите **Threads**, чтобы на время работы подавить все резьбы, и ещё раз, чтобы вернуть их. Резьба, которую вы подавили сами, остаётся выключенной. Команда выключает и моделированную резьбу резьбовых отверстий (сами отверстия остаются).

6.12 Boolean — булевы операции

3D Model ▸ Modify ▸ Boolean (в Inventor — Combine) объединяет, вычитает или пересекает тела детали. Выделите базовое тело, затем тело-инструмент (одно или несколько) и нажмите Boolean — или выберите их в диалоге: щелчок в любом месте тела выбирает всё тело.

Поле	Варианты и смысл
Base	Тело, которое меняется.
Tools	Одно или несколько других тел. Щелчок по базовому телу при выборе инструментов не учитывается.
Operation	**Join**, **Cut** (по умолчанию) или **Intersect**.
Clearance (per side)	Только для Cut: зазор с каждой стороны (0,2 мм), чтобы напечатанные детали входили друг в друга.
Clearance on	Только для Cut: **Cavity** (увеличивается полость), **Tool** (полость точная, а для печати делается уменьшенная копия «<Tool> fit»), **Split** (пополам).
Keep tool	Выключено (так диалог открывается): инструмент расходуется и виден в дереве под Boolean. Включено: инструмент остаётся отдельным видимым телом — напечатайте и штифт, и коробку.

Инструменты остаются редактируемыми: измените инструмент — изменится и результат. Резьба и другие сложные формы могут не принять зазор; диалог об этом скажет.

6.13 Split — разделение

3D Model ▸ Modify ▸ Split. Линии эскиза (отрезки, дуги, сплайны) становятся тонкими режущими поверхностями через всю деталь.

Поле	Варианты и смысл
Sketch	Эскиз, линии которого режут деталь (выделите его до команды или выберите в диалоге).
Mode	**Keep all**: остаются все части; это тело сохраняет самую большую часть, а каждая другая часть становится отдельным телом — его можно скрыть, дорабатывать, сделать деталью (Make Assembly). Части продолжают следовать за эскизом. **Keep picked**: остаются только части, по которым вы щёлкнули (**Keep**).

Удаление Split снова соединяет части; InCad сначала спросит и назовёт тела, которые исчезнут.

6.14 Массивы и зеркало

3D Model ▸ Pattern: **Rectangular**, **Circular** и **Mirror** (одна кнопка с вариантами). Они повторяют операции: выберите их в дереве или щёлкните одну из их граней. Выбор скругления, фаски или резьбы означает операцию, которую они изменяют.

Операция	Поля
Rectangular	**Features**; **Include dependent features** (повторить и то, что на них построено, — например, отверстие в бобышке); **Distribution**: **By spacing** (**Direction 1** — прямое ребро или ось, **Count** 2, **Spacing** 10 мм) или **Equal spacing** (Count копий между **From** и **To**: плоская грань, ребро или рабочая плоскость); **Flip direction**; **Two directions** (Direction 2, Count 2, Spacing 2).
Circular	**Features**, **Include dependent features**, **Axis**, **Count** (4), **Angle** (360°).
Mirror	**Features**, **Include dependent features**, **Mirror plane** (плоская грань или плоскость).

6.15 Рабочие элементы

3D Model ▸ Work Features: **Plane**, **Axis**, **Point** (одна кнопка с вариантами). Выберите способ (**Method**) и укажите то, что он просит. Рабочие элементы следуют за геометрией, по которой построены.

Элемент	Способы
Work Plane	Offset from plane (Offset 10 мм), Parallel through point, Midplane (между двумя плоскостями), Angle around edge (Angle 90°), Three points, Normal to edge at point, Tangent to surface at point.
Work Axis	On edge, Two points, Intersection of two planes, Normal to plane through point, Axis of a cylinder, Parallel to edge through point.
Work Point	At vertex, Center of circle, Midpoint of edge, Edge meets plane, Two edges meet.

Где просят плоскость, подойдёт плоская грань, рабочая плоскость или плоскость Origin. Двойной щелчок по рабочей плоскости начинает на ней эскиз.

7 Несколько тел в одной детали

В детали может быть несколько отдельных тел — например, инструмент и деталь, которую он режет, или деталь, которую вы будете печатать частями.

Откуда берутся отдельные тела

- Extrude с **Operation ▸ New Solid**.
- Extrude ▸ Join, который не касается детали (коробка, нарисованная в стороне): он сам становится отдельным телом.
- Split ▸ **Keep all**: каждая часть, кроме самой большой, становится телом.
- Boolean с **Keep tool** или копия «<Tool> fit» (Clearance on Tool).

Тогда в дереве появляется **Solid Bodies (n)** со строкой для каждого тела. История остаётся одним списком: у операций других тел указано, к какому телу они относятся.

Эскиз на грани другого тела

Новое тело, нарисованное на грани другого тела, содержит только свою часть; тело под ним остаётся как было. Эскиз следует за этой гранью, только если он **проецирует рёбра** другого тела; иначе грань лишь задала ему плоскость.

Скрыть, показать, переименовать, удалить

Правый клик по строке тела: **Hide / Show**, **Rename**, **Show in Window**, **Delete**. Скрытое тело в дереве бледное. Delete спрашивает, если тело использует Boolean (удаляются вместе) или если это главное тело (главным станет следующее). Если выделить часть в виде и нажать ⌫, удалится это тело.

Make Assembly

Когда части готовы, **3D Model ▸ Assemble ▸ Make Assembly** делает из каждой отдельной части свой файл детали и связывает их в новой сборке там, где они были. См. 9.12.

8 Анализ и инструменты

Измерения, масса, материал, сечения и настройки.

8.1 Measure — измерения

Inspect ▸ Measure (кнопка с вариантами). Измерение остаётся включённым: каждое изменение выделения измеряется заново, результаты показываются в маленькой панели. Esc — завершить.

Команда	Выделите	Показывает
Measure	Грань, ребро, тело или два элемента	Площадь; длину или радиус и диаметр круглого ребра; объём, площадь поверхности и габарит тела; для двух элементов — расстояние (и угол, если у обоих есть направление)
Distance	Две грани, ребра или точки	Расстояние; между двумя точками ещё ΔX, ΔY, ΔZ
Angle	Две плоские грани или прямых ребра	Угол
Length	Рёбра (контур)	Общую длину и число рёбер
Area	Грани	Общую площадь и число граней

8.2 Mass Properties — масса

Inspect ▸ Measure ▸ Mass Properties показывает объём (Volume), площадь поверхности (Surface area), массу (Mass) и габарит (Size) детали. Масса считается по плотности материала детали (8.3).

8.3 Material — материал

Tools ▸ Material ▸ Material задаёт материал детали: его плотность для Mass Properties и цвет. По умолчанию PLA.

Материал	Плотность, г/см³	Материал	Плотность, г/см³
PLA	1,24	Nylon	1,14
PETG	1,27	Resin	1,18
ABS	1,04	Aluminium	2,70
ASA	1,07	Steel	7,85
TPU	1,21		

8.4 Сечения

View ▸ Visual Style ▸ Section разрезает вид — сама модель не меняется.

- Сначала выделите плоскую грань, плоскость или три точки; если ничего не выделено, разрез идёт по плоскости XZ.
- Маленькая панель **Section** двигает разрез: **Offset** вдоль нормали плоскости, **Flip** — смотреть с

другой стороны, **Done** — оставить разрез, **Off** — закрыть его. Повторный щелчок по Section тоже закрывает разрез.
- **Section by 3 Points** (в той же кнопке): щёлкните три отмеченные точки — углы, середины рёбер, центры окружностей — для плоскости разреза.

Сечения работают и в деталях, и в сборках.

8.5 Настройки

- **Tools ▸ Options ▸ Ask on New**: включено — **New** спрашивает Part или Assembly и единицы; выключено — создаёт то, что вы выбрали в прошлый раз.
- **Tools ▸ Options ▸ Return to FreeCAD**: обычный интерфейс FreeCAD (то же, что кнопка **FreeCAD** на полосе заголовка).
- Остальные настройки — в меню ⚙ (3.8).

9 Сборки

Сборка ссылается на файлы деталей и удерживает их связями и соединениями, как в Inventor. Детали остаются отдельными файлами .FCStd.

9.1 Новая сборка

- **File ▸ New Assembly** или, когда нет открытых файлов, **Get Started ▸ New Assembly**.
- **New** (⌘ N) тоже создаёт сборку, если вы выбрали Assembly с отметкой **Remember my choice**. **Tools ▸ Options ▸ Ask on New** возвращает вопрос.

Сборка ссылается на файлы деталей, поэтому её нужно сохранить до вставки первой детали. InCad делает это сам: при вставке первой детали новая сборка сохраняется рядом с этой деталью под своим именем; если файл с таким именем там уже есть, InCad спросит имя и папку. **Create** сначала попросит сохранить сборку.

9.2 Вставка и создание деталей

1. **Assemble ▸ Component ▸ Place** (P) — или N в меню-жесте.
2. Выберите сохранённый файл детали (или сборки).
3. Первая вставленная деталь **закреплена** (grounded — неподвижна); следующие ставятся рядом с ней.

Create спрашивает имя нового файла детали (**New part file name**) и создаёт пустую деталь рядом со сборкой, сразу вставленную в неё. **Ground** закрепляет выделенную деталь или освобождает её.

9.3 Дерево сборки

В сборке дерево показывает саму сборку, по строке на каждую деталь и раздел **Relationships (n)** со связями и соединениями.

- У каждой детали в строке написана её **свобода**: **grounded** (закреплена), **DOF 0** … **DOF 6** или **DOF ?**, если посчитать не удалось (причина — во всплывающей подсказке). У подавленной детали ничего не написано.
- Под строкой детали — её собственная история (эскизы и операции). Щелчок по такой строке выделяет деталь, двойной щелчок открывает файл детали.
- Скрытая деталь бледная, подавленная — зачёркнута.
- Правый клик по детали (в дереве или в виде): **Edit**, **Hide / Show**, **Suppress**, **Remove from Assembly**, **Ground** и связи (4.2).

9.4 Как добавить связь или соединение

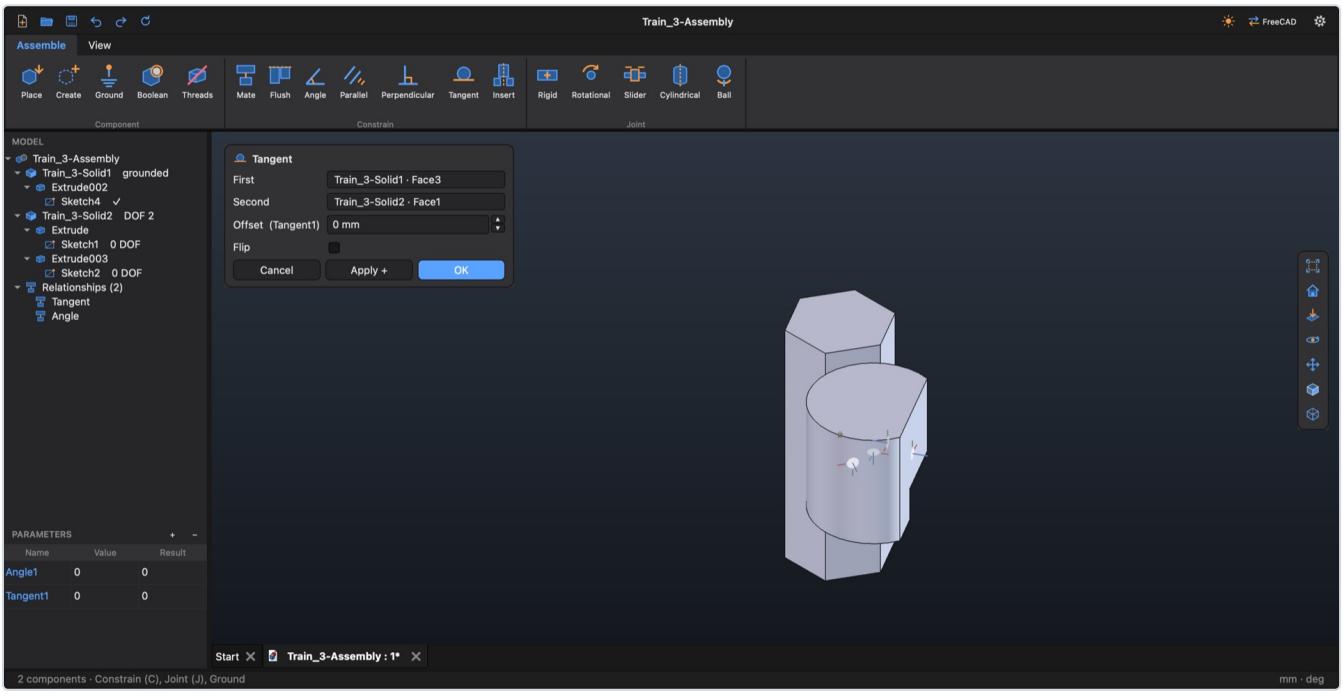


Рис. 11. Создание Mate: диалог с Offset и Flip, предпросмотр в виде.

1. Нажмите связь в **Assemble ▸ Constrain** или соединение в **Assemble ▸ Joint** (C — Mate, J — Rigid) или воспользуйтесь меню-жестом на грани или ребре детали.
2. Укажите в 3D-виде первый элемент (**First**) на одной детали и второй (**Second**) на другой. Предпросмотр сразу передвигает деталь.
3. Задайте **Offset** или **Angle**, если они есть у этой связи, и **Flip**, если деталь повернулась не той стороной.
4. **OK** (или **Apply +** для следующей).

Двигается свободная деталь; закреплённая не двигается никогда. Связь, которую нельзя выполнить вместе с остальными, отклоняется: «Mate conflicts with the other constraints (it can't be met)». Смещения и углы — это параметры, названные по связи (**Mate1**, **Flush1**, **Angle1** …); они видны в панели Parameters.

9.5 Связи и соединения по порядку

Связь	Что указать (First, Second)	Что делает	Значение, Flip
Mate C	Две грани	Грани прижаты друг к другу, смотрят навстречу.	Offset (0 мм). Flip: грани смотрят в одну сторону.
Flush	Две грани	Грани вровень, смотрят в одну сторону.	Offset. Flip: куда смотрят грани.
Angle	Плоские грани или прямые рёбра	Под заданным углом.	Angle (90°).
Parallel	Плоские грани или прямые рёбра	Остаются параллельными; расстояние свободно.	—
Perpendicular	Плоские грани или прямые рёбра	Остаются под 90°.	—
Tangent	Круглая грань и плоская или круглая	Грани касаются. По умолчанию круглая грань снаружи детали с плоской гранью.	Offset. Flip: снаружи или внутри.
Insert	Два круглых ребра	Оси совпадают, грани рёбер прижаты (винт в отверстии); деталь ещё может вращаться.	Flip: направление.
Rigid J	Грань, ребро или точка на каждой детали	Детали жёстко соединены.	—
Rotational	Грань, ребро или точка на каждой детали	Шарнир: вращение только вокруг одной оси.	Flip: направление.
Slider	Грань, ребро или точка на каждой детали	Скольжение только вдоль одного направления.	Flip: направление.
Cylindrical	Грань, ребро или точка на каждой детали	Вращение вокруг оси и скольжение вдоль неё.	Flip: направление.
Ball	Грань, ребро или точка на каждой детали	Свободное вращение вокруг точки.	—

Для соединений круглое ребро задаёт свой центр и ось — для шарниров и валов указывайте круглые рёбра.

9.6 Строки Relationships

У каждой связи и соединения есть строка в разделе **Relationships**. **Двойной щелчок** открывает правку. Правый клик: **Edit**, **Delete**, **Suppress / Unsuppress** и **Rename**. Подавленная связь зачёркнута; решатель её не учитывает, а детали остаются на своих местах. Вернуть связь, которую уже нельзя выполнить, не получится — команда будет отклонена.

9.7 Степени свободы

Степени свободы детали — это то, как она ещё может двигаться: до трёх сдвигов и трёх поворотов. InCad считает их относительно того, что держит деталь (остальные свободные детали на время подсчёта удерживаются на месте):

- в строке детали написано **grounded**, **DOF n** или **DOF ?** (9.3);
- **View ▸ Visual Style ▸ Degrees of Freedom** (вкладка View в сборке) рисует на каждой свободной детали значки степеней свободы, как в Inventor: двойную стрелку для каждого направления сдвига и дугу для каждой оси поворота (рис. 12);
- когда эта кнопка выключена, значок появляется подсказкой у детали под указателем.

У полностью определённой (DOF 0) и у закреплённой детали значка нет.

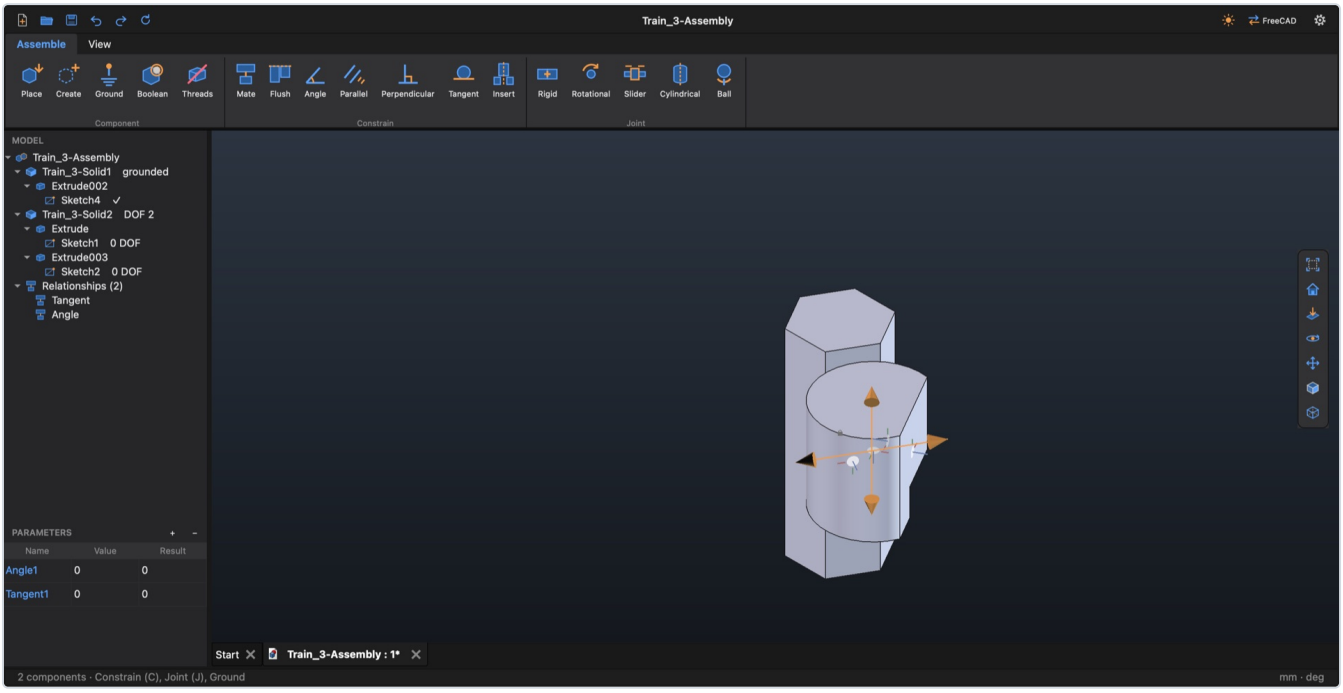


Рис. 12. Включён View ▸ Degrees of Freedom: в строке каждой детали написано grounded или DOF n, на каждой свободной детали — её значок степеней свободы.

9.8 Перемещение деталей

Перетащите свободную деталь левой кнопкой: она двигается только так, как ей ещё позволяют связи, — блок с Mate скользит и поворачивается по своей грани, вставленный штифт вращается в отверстии. Остальные детали стоят на месте, даже свободные. Полностью определённая деталь не двигается (строка состояния скажет «… is fully constrained»); при попытке сдвинуть закреплённую будет сказано, что она закреплена.

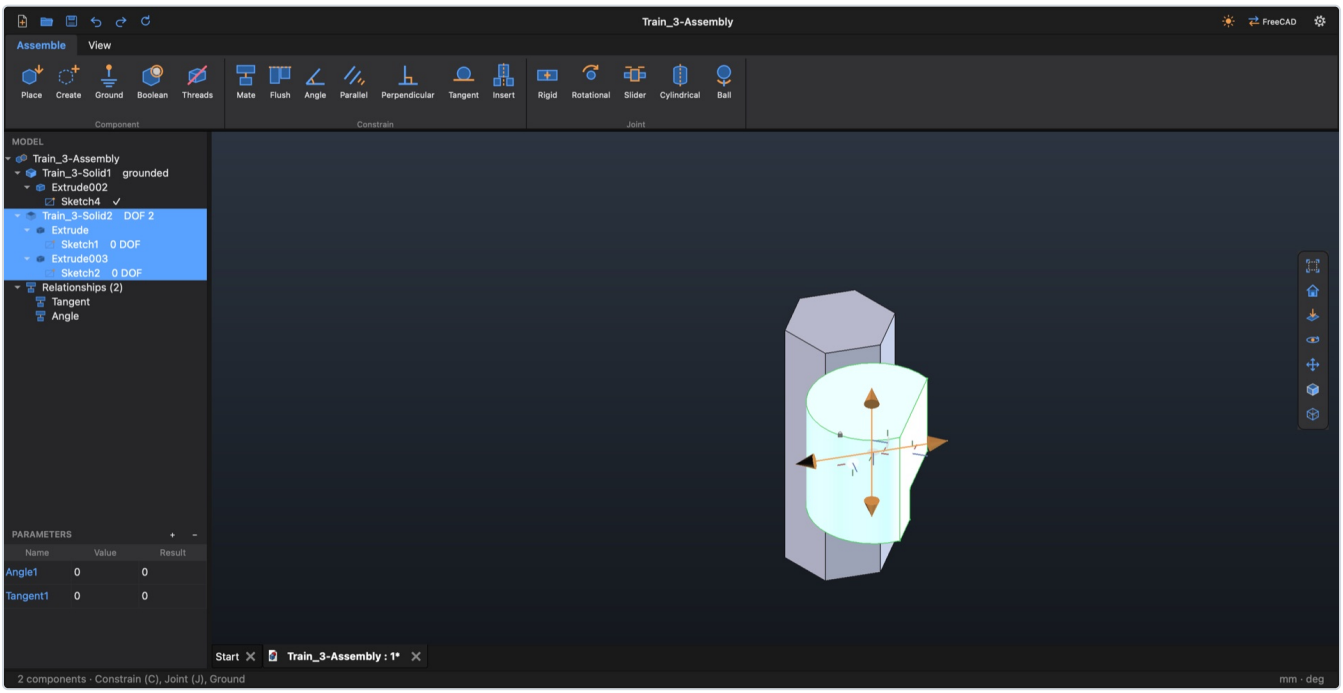


Рис. 13. Щёлкните свободную деталь — появится гизмо: стрелки сдвигают деталь, дуги поворачивают.

Гизмо. Щёлкните свободную деталь: её значок степеней свободы превратится в гизмо — **стрелка** для каждого направления, в котором она может скользить, и **дуга** для каждой оси, вокруг которой может поворачиваться.

- Тяните стрелку, чтобы сдвинуть деталь, дугу — чтобы повернуть. Ручки легко поймать: та, что под указателем, подсвечивается.
- Первая стрелка — вверх-вниз: прямо вверх или вверх по наклонной грани, если деталь может так двигаться.
- Щелчок по пустому месту убирает гизмо.

Каждое перетаскивание, которое сдвинуло деталь, — **один шаг отмены** («Move part»); ⌘ Z возвращает деталь на место. Пока открыт диалог связи, перетаскивание отключено.

9.9 Правка детали в контексте сборки

Правый клик по детали ▸ **Edit** (или двойной щелчок по её строке): деталь откроется в своей вкладке, а вокруг неё будут нарисованы остальные детали сборки — серые, полупрозрачные, на своих настоящих местах. Они только для ориентира: их нельзя выбрать, и они не сохраняются в детали. Меняйте деталь как обычно и сохраните её.

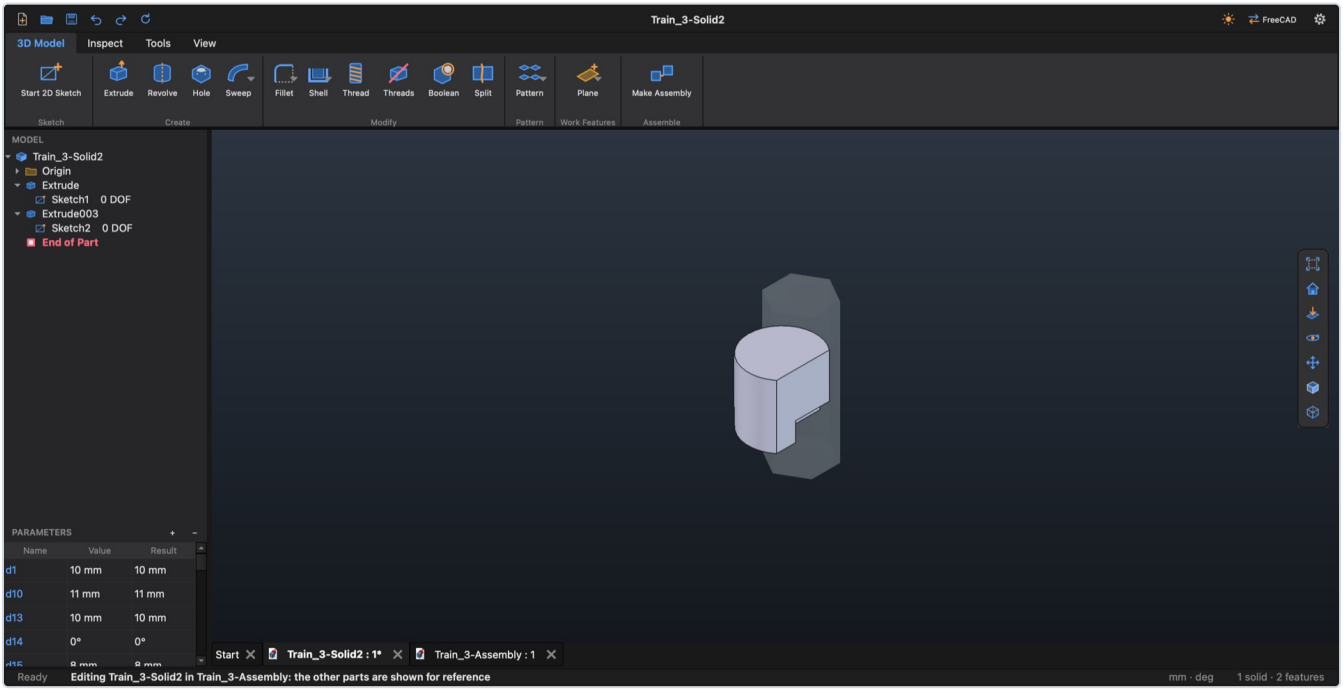


Рис. 14. Деталь, открытая командой Edit из сборки: вокруг неё полупрозрачные остальные детали.

View ▸ Assembly Context (меню View или вкладка View детали) выключает и включает остальные детали.

9.10 Обновление сборки после изменения детали

Когда вы возвращаетесь во вкладку сборки после изменения детали, InCad спрашивает: **Parts of … changed. Update the assembly now?**

- **Yes** — изменения подтягиваются в сборку.
- **No** — сборка остаётся как была; в верхней строке дерева появляется ⚡ **Needs update**, пока вы не нажмёте **Update** на полосе заголовка.

9.11 Скрыть, подавить, убрать

Команда	Что делает
Hide / Show	Скрывает или показывает выделенную деталь; скрытая строка бледная.
Suppress	Деталь скрыта, её связи выключены; повторно — вернуть.
Remove from Assembly	Убирает деталь из сборки; файл детали остаётся.
Ground	Закрепляет деталь на месте или освобождает её.

9.12 Make Assembly — сборка из детали

Смоделируйте изделие как одну деталь из нескольких тел (глава 7), затем одним шагом превратите её в сборку.

1. Сохраните деталь — новые файлы появятся в её папке.
2. **3D Model ▸ Assemble ▸ Make Assembly** или правый клик по пустому месту ▸ **Make Assembly**.
3. Диалог показывает новые файлы: имя сборки (**Assembly**) и по имени на каждую часть (**Piece 1 (grounded)**, Piece 2 …) с её объёмом. Наведите указатель на строку — часть будет отмечена в виде. При желании поменяйте имена.

4. Нажмите **OK**. Новая сборка откроется.

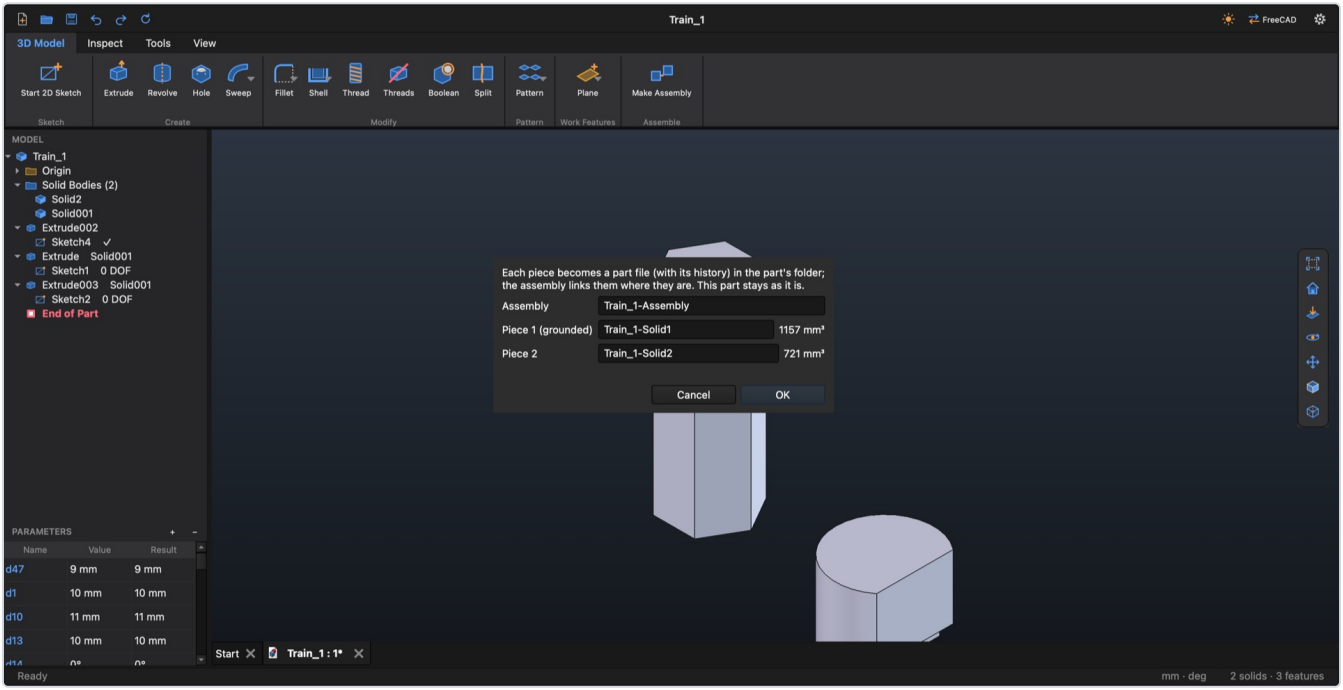


Рис. 15. Make Assembly: имена новой сборки и файлов деталей.

- Каждая отдельная часть становится файлом детали **со своей историей**; сборка ставит их туда, где они были, самая большая часть закреплена.
- Исходная деталь не меняется.
- Если запустить Make Assembly для той же детали ещё раз, появится **Replace existing files** (с именами уже существующих файлов): файлы прошлого запуска перезаписываются, и новые имена придумывать не нужно. Саму деталь InCad не заменяет никогда. Если какой-то из этих файлов открыт с несохранёнными изменениями, InCad сначала спросит.
- Деталь из одного куска превратить в сборку нельзя: сначала разделите её (Split ▸ Keep all) или сделайте части как New Solid.

9.13 Boolean между деталями

Assemble ▸ Component ▸ Boolean вырезает одну деталь другими, например гнездо под подшипник:

Поле	Смысл
Cut this	Деталь, которую вырезаем.
With	Деталь (детали), которыми вырезаем.
Clearance	Зазор для печатных деталей (0,2 мм).
Clearance on	**Cavity**, **Tool** или **Split** — как у Boolean в детали (6.12).

Вырез записывается в собственный файл вырезаемой детали и следует за инструментами, когда они двигаются или меняются. Сохраните и этот файл детали. У выреза есть строка в Relationships (Edit, Delete, Rename).

9.14 Threads Off / On в сборке

Assemble ▸ Component ▸ Threads выключает все резьбы всех деталей (быстрее перерисовка) и включает их обратно. Команда меняет файлы деталей: сохраните их вместе со сборкой.

9.15 Сохранение

Save сохраняет файл в активной вкладке. Деталь, изменённая из сборки, вырезанная командой Boolean или изменённая Threads Off / On, — это отдельный файл: сохраните и его (переключитесь на его вкладку или дайте **Quit** спросить про все изменённые файлы).

10 Советы для 3D-печати

InCad делался с расчётом на печатные детали. Несколько привычек избавят от лишних перепечаток.

- **Резьба, которая свинчивается.** У Thread и Hole ▸ Tapped есть **Print clearance (on diameter)**, по умолчанию 0,2 мм (0,3 мм для резьбы Print-friendly). Проверьте на маленьком пробнике на своём принтере: если напечатанный винт идёт туго — увеличьте, если болтается — уменьшите. Стандарт **Print-friendly** даёт резьбу с плоскими вершинами, она печатается чисто.
- **Заходные фаски.** Hole ▸ **Chamfer** (Start или Both ends) и Thread ▸ **Chamfer** — винты и гайки заходят легко.
- **Детали, входящие одна в другую.** Boolean ▸ Cut с **Clearance (per side)**: на **Cavity** — если печатаете деталь с отверстием, на **Tool** — чтобы получить для печати чуть уменьшенную копию инструмента «fit», **Split** — пополам.
- **Напечатать и инструмент.** Включите **Keep tool**: инструмент останется отдельным видимым телом — штифт и коробка с отверстием под него.
- **Не помещается на стол?** Нарисуйте линии разреза в эскизе, **Split ▸ Keep all**, затем **Make Assembly**: каждая часть станет файлом детали, который можно экспортировать и напечатать, а сборка покажет их вместе.
- **Вес и расход пластика.** Tools ▸ Material, затем Inspect ▸ Mass Properties.
- **Быстрая работа.** Выключайте резьбы (Threads) во время моделирования и включайте перед экспортом.

11 Если что-то не так и как сообщить о проблеме

Когда что-то не работает

1. **Прочитайте строку состояния** и красный текст в диалоге: InCad объясняет, почему команда отклонена и что надо выбрать.
2. Открыт диалог? Команды вроде Save и Undo ждут **OK** или **Cancel**.
3. Операция в дереве **красная**: наведите указатель, чтобы увидеть причину, и исправьте её (двойной щелчок).
4. Вид или дерево разошлись с моделью: нажмите **Update** на полосе заголовка.
5. Отмените (⌘ Z) последний шаг.
6. Не помогает: сохраните файл под новым именем, закройте и снова запустите FreeCAD.
7. **Return to FreeCAD** всегда вернёт обычный интерфейс FreeCAD с тем же файлом.

Как сообщить о проблеме

Пожалуйста, пришлите:

- что вы делали, по шагам, и что ожидали получить;
- название сборки (имя zip-файла);
- версию macOS и версию FreeCAD (**FreeCAD ▸ About FreeCAD**);
- файл журнала `~/Library/Logs/InCad.log` (Finder ▸ Переход ▸ Переход к папке… ▸ `~/Library/Logs`);
- по возможности файл .FCStd, с которым вы работали;
- снимок экрана, если что-то выглядит неправильно.

Если FreeCAD упал, macOS покажет отчёт о сбое: пожалуйста, скопируйте и его текст.

Известные ограничения этой сборки

- Только macOS на Apple Silicon; FreeCAD 1.1 (проверено на 1.1.3).
- Ранняя тестовая сборка: сборки (Assembly) впервые появились в 0.2.0. Сохраняйтесь почаще и работайте с копиями.
- Интерфейс InCad только на английском.
- FreeCAD не делает оболочку (Shell) детали, в которой уже есть моделированная резьба (InCad предлагает сделать Shell до резьбы).
- Некоторые смещения (зазоры) не строятся на резьбе и других сложных формах; диалог об этом скажет.
- Move Face двигает только плоские грани и только вдоль их собственного направления. В режиме Inventor он пока не следует за соседом, закруглённым поперёк сдвига (используйте Step или Together).

A Горячие клавиши

Одиночные клавиши работают в указанном режиме. На Mac сочетания с Ctrl у InCad — это сочетания с ⌘.

Клавиша	Команда
Деталь	
S	Start 2D Sketch
E	Extrude
R	Revolve
H	Hole
F	Fillet
Эскиз	
L	Line (M: линия / дуга при рисовании)
C	Circle
A	3-Point Arc
R	Rectangle
X	Trim
D	Dimension
Tab	Следующее поле значения при рисовании
F7	Slice Graphics
F8 / F9	Show / Hide Constraints
Сборка	
P	Place
C	Mate
J	Rigid

Клавиша	Команда
Везде	
⌘ N	New
⌘ O	Open
⌘ S	Save
⇧ ⌘ S	Save As
⌘ W	Close (спросит о сохранении)
⌘ Q	Quit (спросит о сохранении)
⌘ Z	Undo
⇧ ⌘ Z	Redo
⌫ / Del	Удалить выделенное
Esc	Отменить диалог, остановить инструмент, закончить эскиз
В диалогах и полях ввода	
Enter	Применить значение (поле ввода размера)
↑ / ↓	Значение в диалоге на шаг больше / меньше
⇧ + ↑ / ↓	На десять шагов

B Карта ленты

Все вкладки, группы и команды. «A | B | C» — одна кнопка с вариантами: показана A, B и C — в её списке.

Деталь

Вкладка	Группа	Команды
3D Model	Sketch	Start 2D Sketch
	Create	Extrude · Revolve · Hole · Sweep | Loft | Coil
	Modify	Fillet | Chamfer · Shell | Draft · Thread · Threads (Threads Off / On) · Boolean · Split · Move Face
	Pattern	Rectangular | Circular | Mirror
	Work Features	Plane | Axis | Point
	Assemble	Make Assembly
Inspect	Measure	Measure | Distance | Angle | Length | Area · Mass Properties
Tools	Material	Material
	Options	Return to FreeCAD · Ask on New
View	Appearance	Light / Dark
	Navigate	Zoom All · Home View · Look At · Zoom Selection · Orbit · Pan
	Visual Style	Shaded · Wireframe · Section | Section by 3 Points · Hide / Show | Show All Origin | Hide All Origin · Assembly Context
	Windows	Parameters

Эскиз

Вкладка	Группа	Команды
Sketch	Create	Line | Single Line · Circle | 3-Point Circle | Ellipse | 3-Point Ellipse · 3-Point Arc | Center Arc | Elliptical Arc · Rectangle | Center Rectangle | 3-Point Rectangle | 3-Point Center Rect. | Rounded Rectangle · Center-to-Center Slot | Overall Slot | Center Point Slot | Arc Slot | Flat-End Arc Slot · Hexagon | Triangle | Square | Pentagon | Octagon | Polygon (N sides) · Spline | Control-Vertex Spline · Point
	Modify	Fillet | Chamfer · Trim · Extend · Offset
	Pattern	Rectangular | Circular | Along Path · Mirror
	Dimension	Dimension
	Constrain	Coincident · Horizontal · Vertical · Parallel · Perpendicular · Tangent · Equal · Symmetric · Fix · List (Constraint List)
	Insert	Project (Project Geometry)
	Format	Construction · Constraints (Show / Hide Constraints) · Free DOF (Show Free Geometry) · Slice (Slice Graphics)
	Exit	Finish Sketch

View	Appearance	Light / Dark
	Navigate	Zoom All · Home View · Orbit · Pan
	Visual Style	Shaded · Wireframe · Section | Section by 3 Points
	Windows	Parameters

Сборка

Вкладка	Группа	Команды
Assemble	Component	Place · Create · Ground · Boolean · Threads (Threads Off / On)
	Constrain	Mate · Flush · Angle · Parallel · Perpendicular · Tangent · Insert
	Joint	Rigid · Rotational · Slider · Cylindrical · Ball
View	Appearance	Light / Dark
	Navigate	Zoom All · Home View · Look At · Zoom Selection · Orbit · Pan
	Visual Style	Shaded · Wireframe · Section | Section by 3 Points · Hide / Show · Degrees of Freedom
	Windows	Parameters

Нет открытого файла

Вкладка	Группа	Команды
Get Started	New	New · New Assembly · Open
View	Appearance	Light / Dark

Команды только в меню-жестах: Show in Browser, Show in Window, Move End of Part Here, Suppress / Unsuppress, Rename, Delete, Edit, Stop Tool, Edit Pattern, Delete Pattern, Suppress (деталь сборки), Remove from Assembly.